



Politecnico
di Torino



Progettazione delle basi di dati

Progettazione di basi di dati

- Modello Entità-Relazione
- Progettazione concettuale
- Progettazione logica
- Normalizzazione

Modello Entità-Relazione

Progettazione delle basi di dati

Modello Entità-Relazione

- Ciclo di vita di un sistema informativo
- Progettazione delle basi di dati
- Entità e relazioni
- Attributi
- Identificatori
- Generalizzazione
- Documentazione di schemi E-R
- UML ed E-R

Progettazione delle basi di dati

Progettazione delle basi di dati

Progettazione della base di dati

- La base di dati è un componente importante dell'intero sistema.
- Metodologia di progettazione guidata dai dati
 - la progettazione della base di dati precede quella delle applicazioni che lo utilizzano
 - maggiore attenzione alla fase di progettazione rispetto alle altre fasi

Progettazione basata sui dati

- Per le basi di dati, la metodologia si basa sulla separazione delle decisioni
 - *cosa* rappresentare nella base di dati
 - progettazione concettuale
 - *come* rappresentarlo
 - progettazione logica e fisica

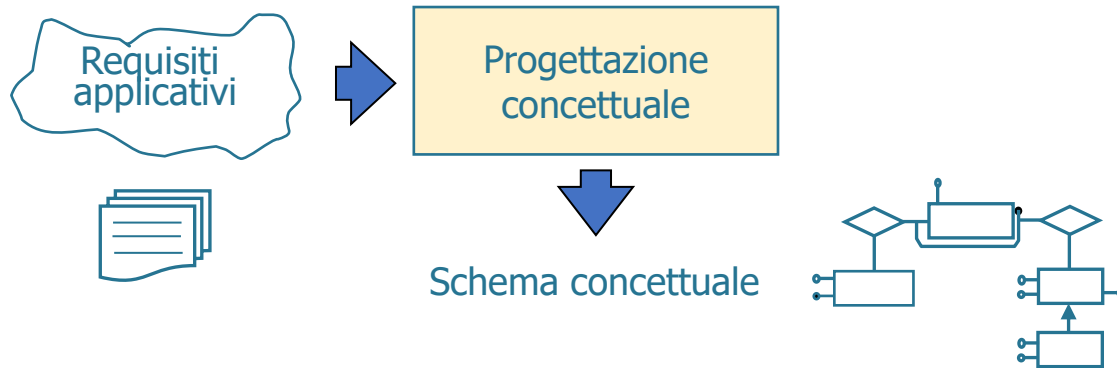
Fasi della progettazione di una base di dati



Specifiche informali della realtà di interesse

- proprietà dell'applicazione
- funzionalità dell'applicazione

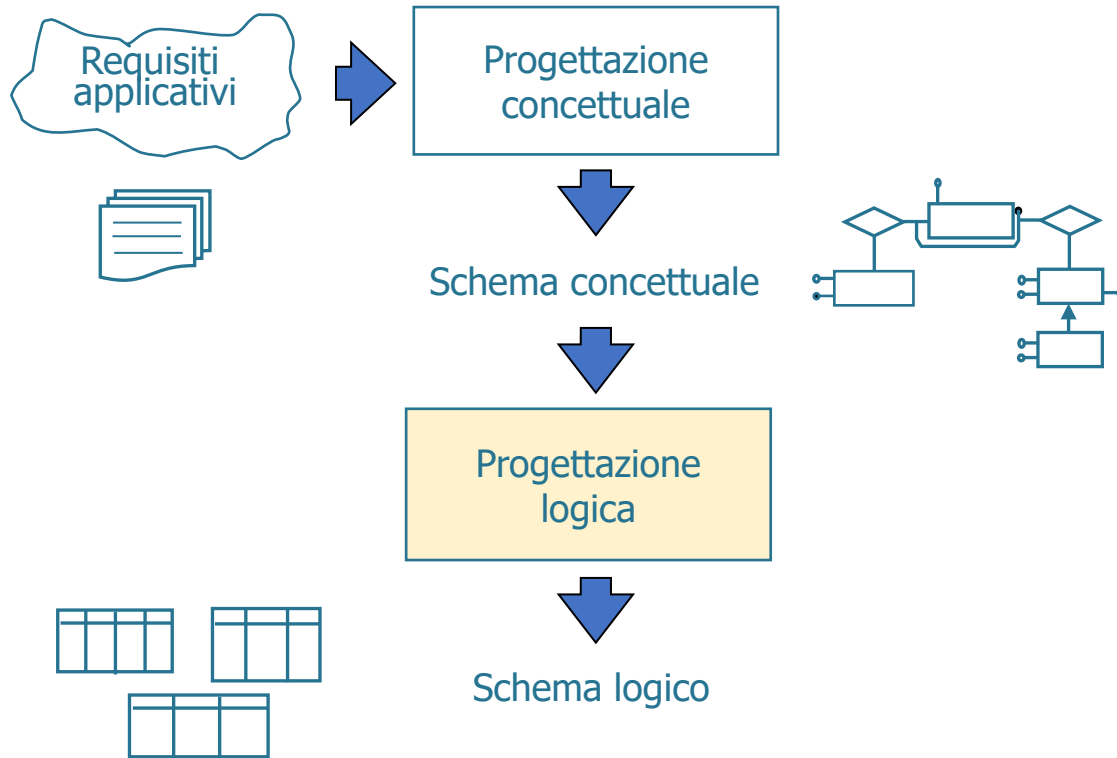
Fasi della progettazione di una base di dati



Rappresentazione delle specifiche informali sotto forma di **schema concettuale**

- descrizione formale e completa, che fa riferimento ad un modello concettuale
- indipendenza dagli aspetti implementativi (modello dei dati)
- obiettivo è la rappresentazione del **contenuto informativo** della base di dati

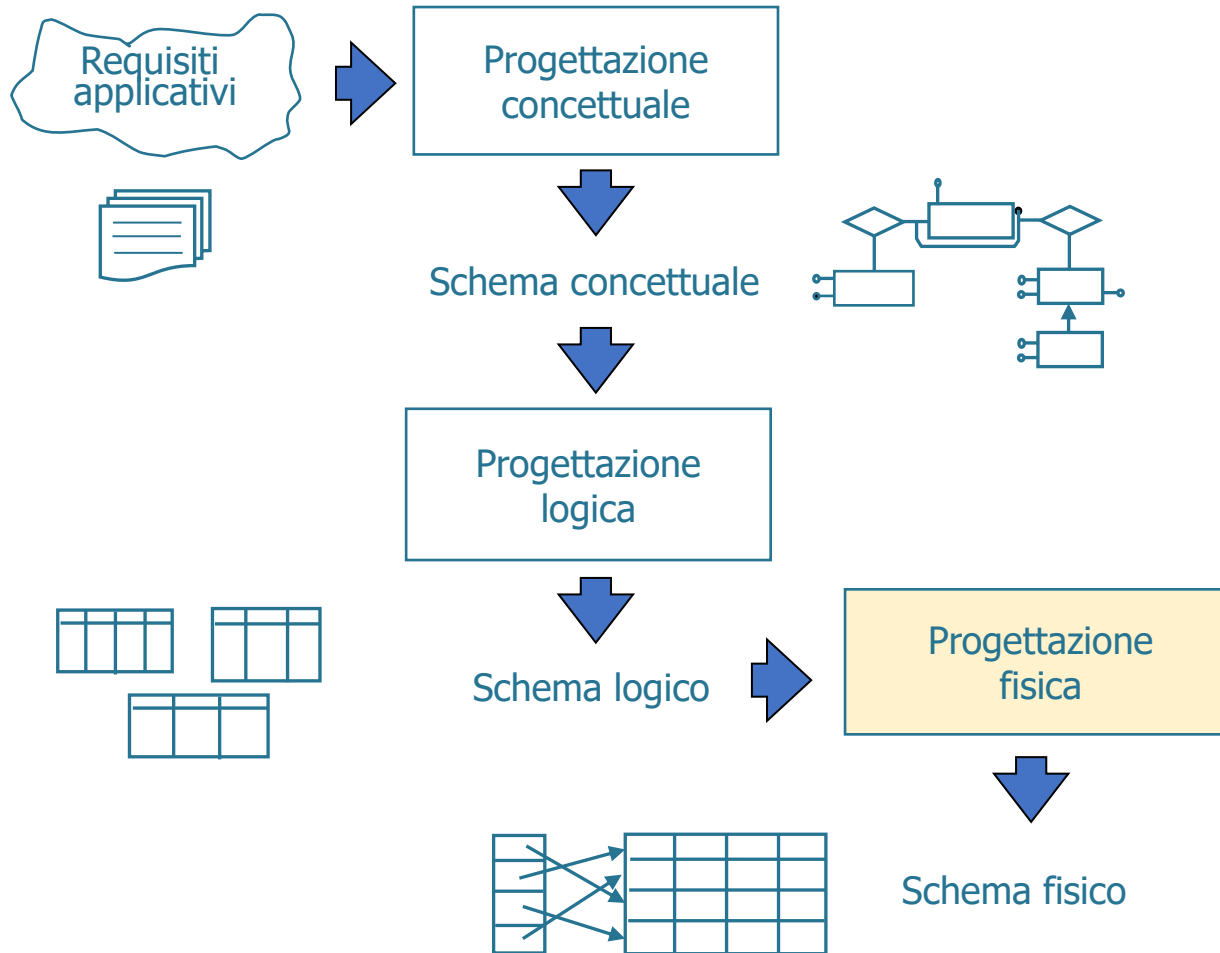
Fasi della progettazione di una base di dati



Traduzione dello schema concettuale nello schema logico

- fa riferimento al **modello logico dei dati** prescelto
- si usano **criteri di ottimizzazione** delle operazioni da fare sui dati
- **qualità dello schema** verificata mediante tecniche formali (normalizzazione)

Fasi della progettazione di una base di dati



Specifica dei **parametri fisici di memorizzazione dei dati** (organizzazione dei file e degli indici)

- produce un **modello fisico**, che dipende dal DBMS prescelto

Modello Entità-Relazioni

Progettazione delle basi di dati

Il modello E-R (Entity-Relationship)

- È il modello concettuale più diffuso
- Fornisce costrutti per descrivere le specifiche sulla struttura dei dati
 - in modo semplice e comprensibile
 - con un formalismo grafico
 - in modo indipendente dal modello dei dati, che può essere scelto in seguito
- Ne esistono numerose varianti

Costrutti principali del modello E-R

- Entità
- Relazioni
- Attributi
- Identificatori
- Generalizzazioni e sottoinsiemi

Entità



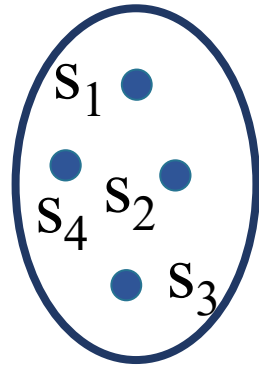
- Rappresenta classi di oggetti del mondo reale (persone, cose, eventi, ...), che hanno
 - proprietà comuni
 - esistenza autonoma
- Esempi: dipendente, studente, articolo
- Un'occorrenza di un'entità è un oggetto della classe che l'entità rappresenta

Esempi di Entità

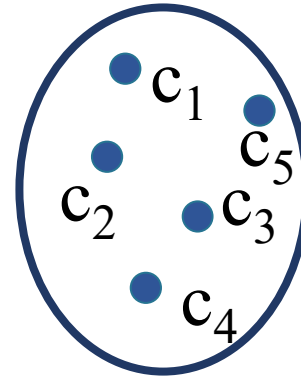
STUDENTE

CORSO

Studente



Corso

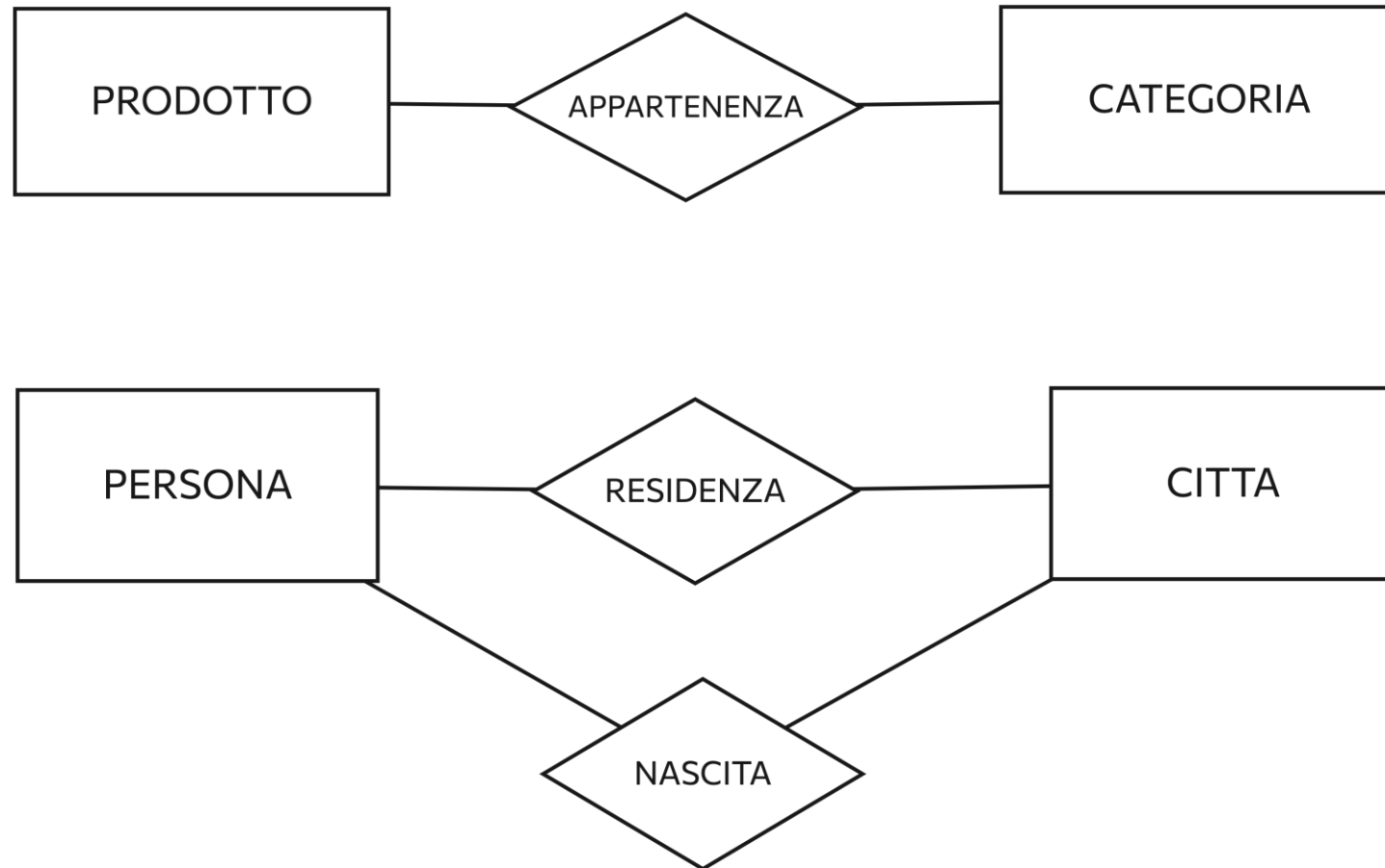


Relazione



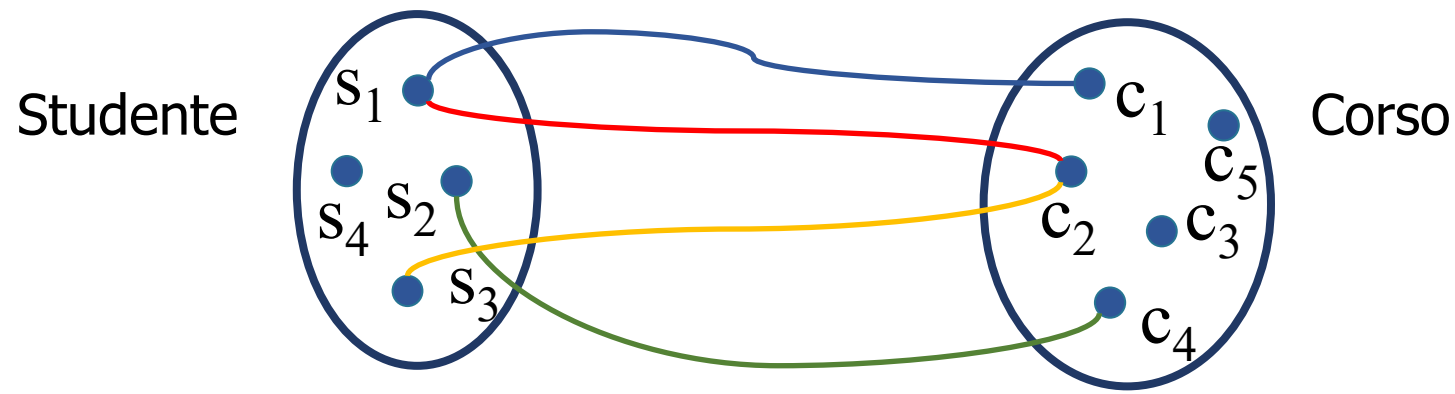
- Rappresenta un legame logico tra due o più entità
- Esempi: esame tra studente e corso, residenza tra persona e comune
- Da non confondere con la relazione del modello relazionale
 - a volte indicata con il termine associazione

Esempi di relazioni



Occorrenze di una relazione

- Un'occorrenza di una relazione è una n-upla (coppia nel caso di relazione binaria) costituita da occorrenze di entità, una per ciascuna delle entità coinvolte
- Non vi possono essere n-uple identiche

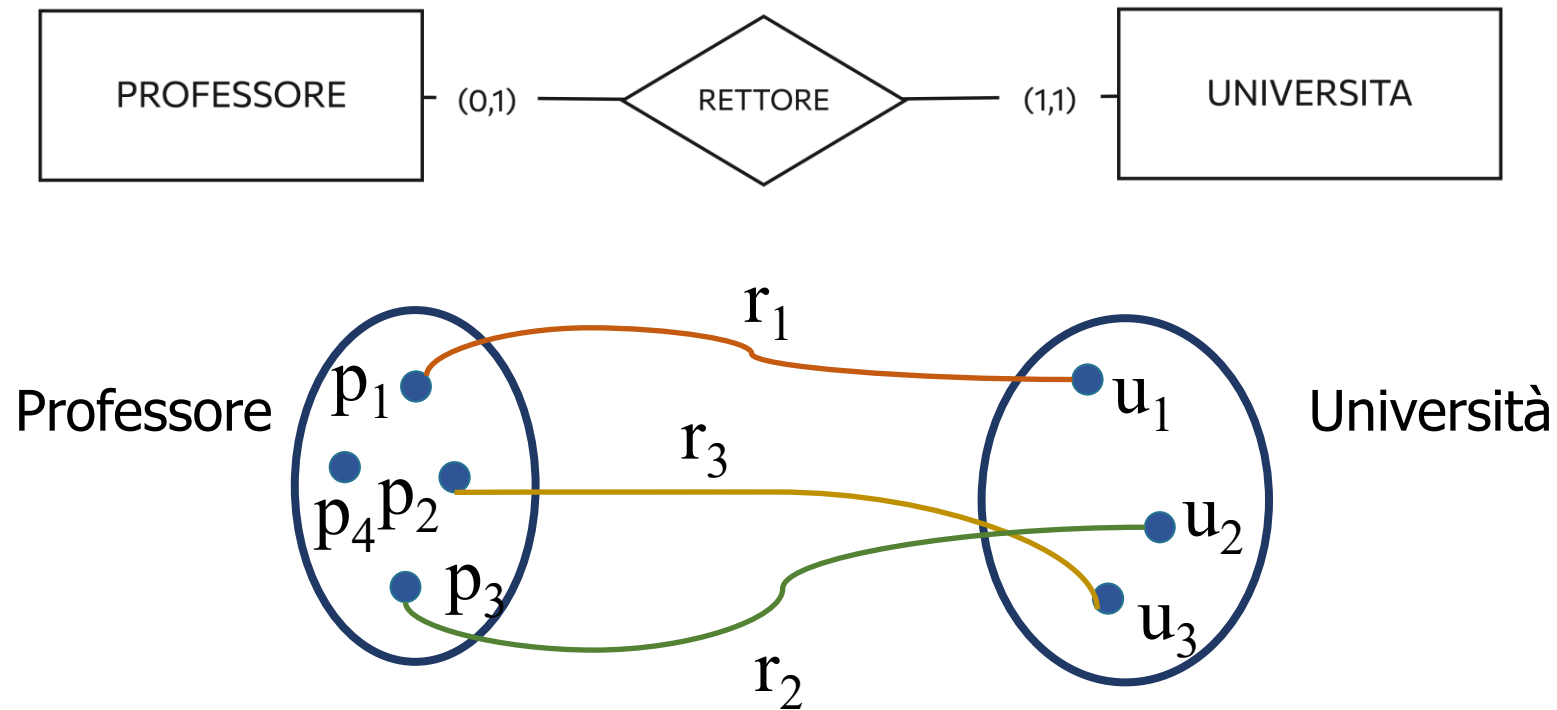


Cardinalità delle relazioni binarie

- Sono specificate per ogni entità che partecipa ad una relazione
- Descrivono numero minimo e massimo di occorrenze di una relazione a cui può partecipare una occorrenza di un'entità
 - **minimo** assume i valori
 - 0 (partecipazione opzionale)
 - 1 (partecipazione obbligatoria)
 - **massimo** varia tra
 - 1 (al più una occorrenza)
 - N (numero arbitrario di occorrenze)

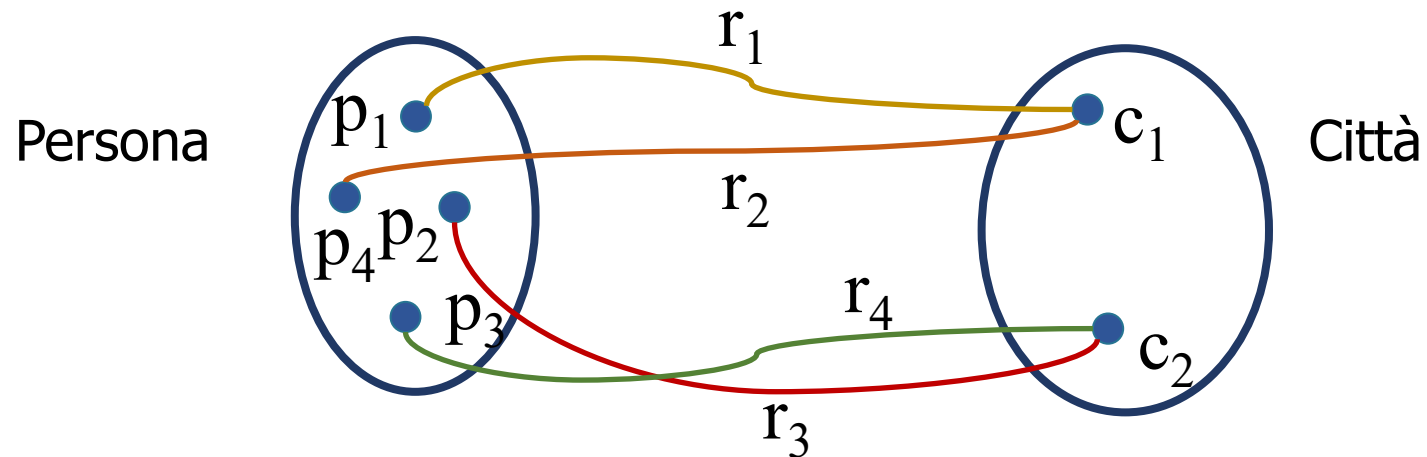
Cardinalità delle relazioni binarie

- Corrispondenza 1 a 1



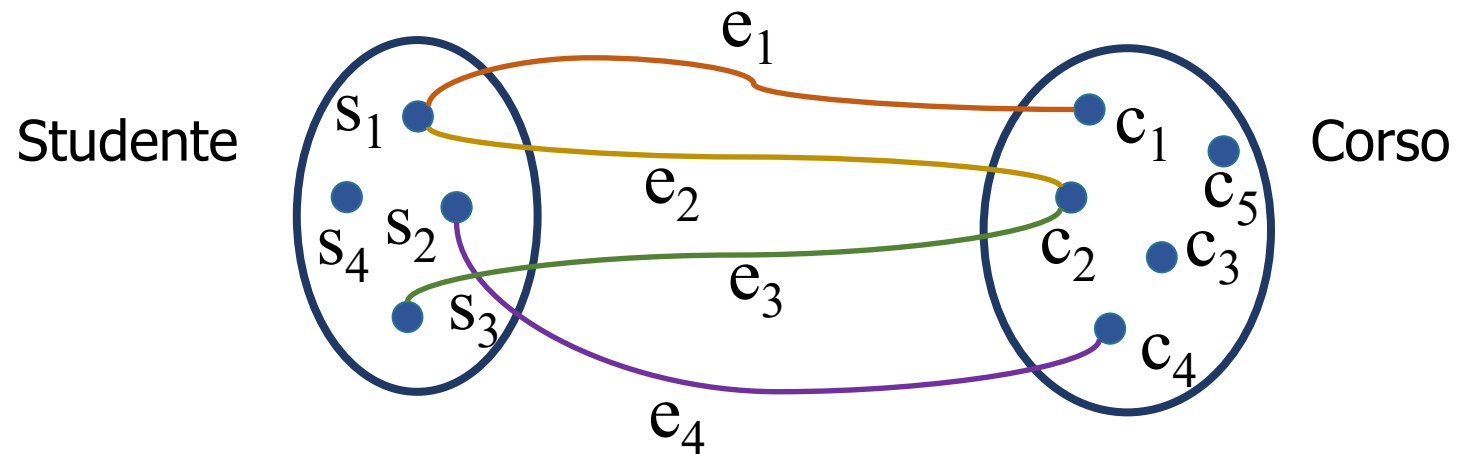
Cardinalità delle relazioni binarie

- Corrispondenza 1 a N (molti)

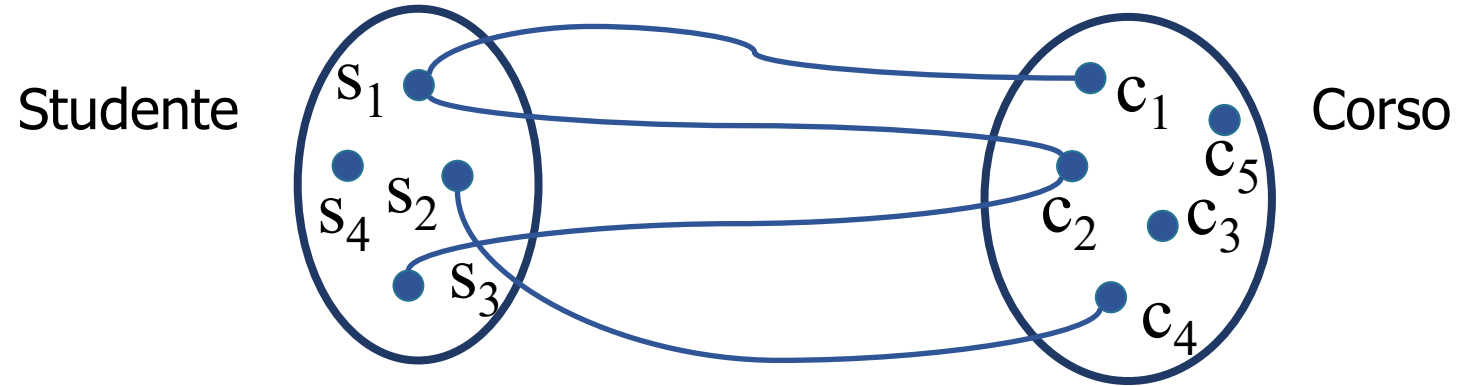


Cardinalità delle relazioni binarie

- Corrispondenza N a N (molti a molti)



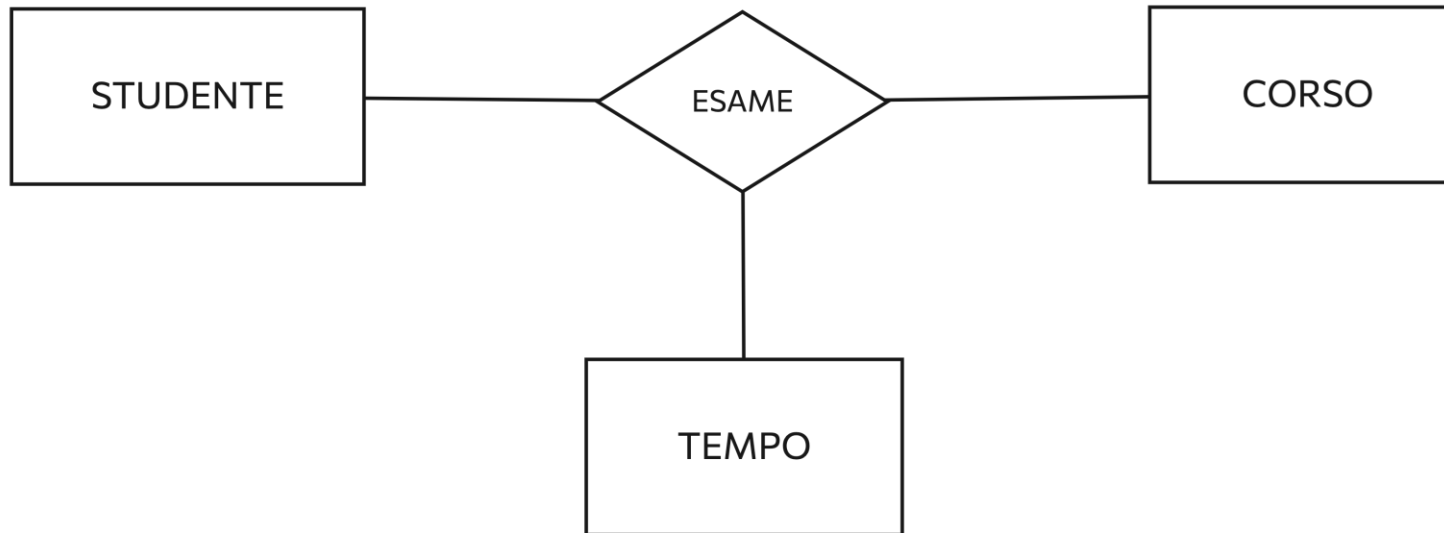
Limite di una relazione binaria



- Non è possibile che uno studente sostenga lo stesso esame più di una volta.

Relazione ternaria

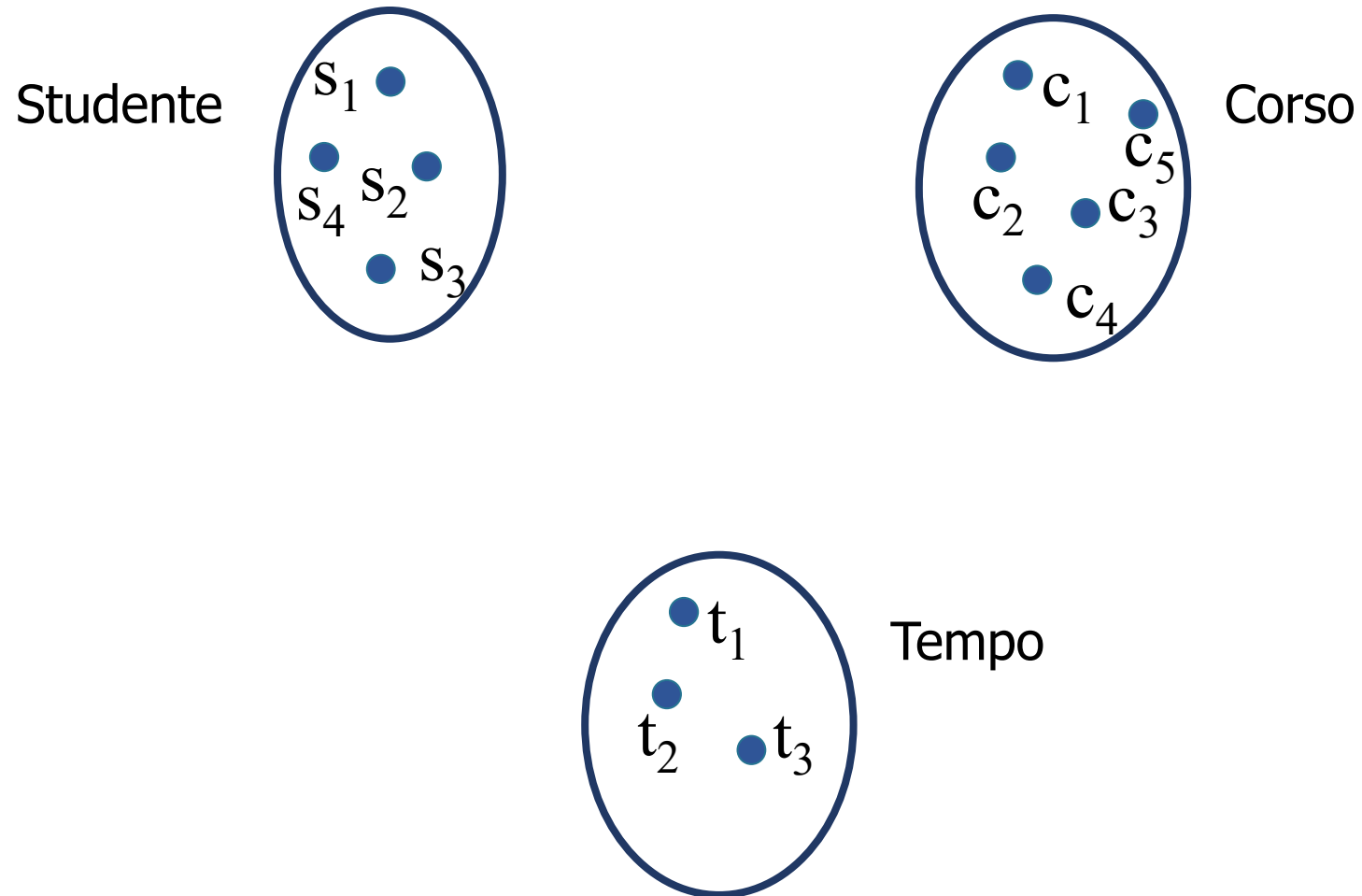
- Uno studente può sostenere lo stesso esame più di una volta in momenti diversi.



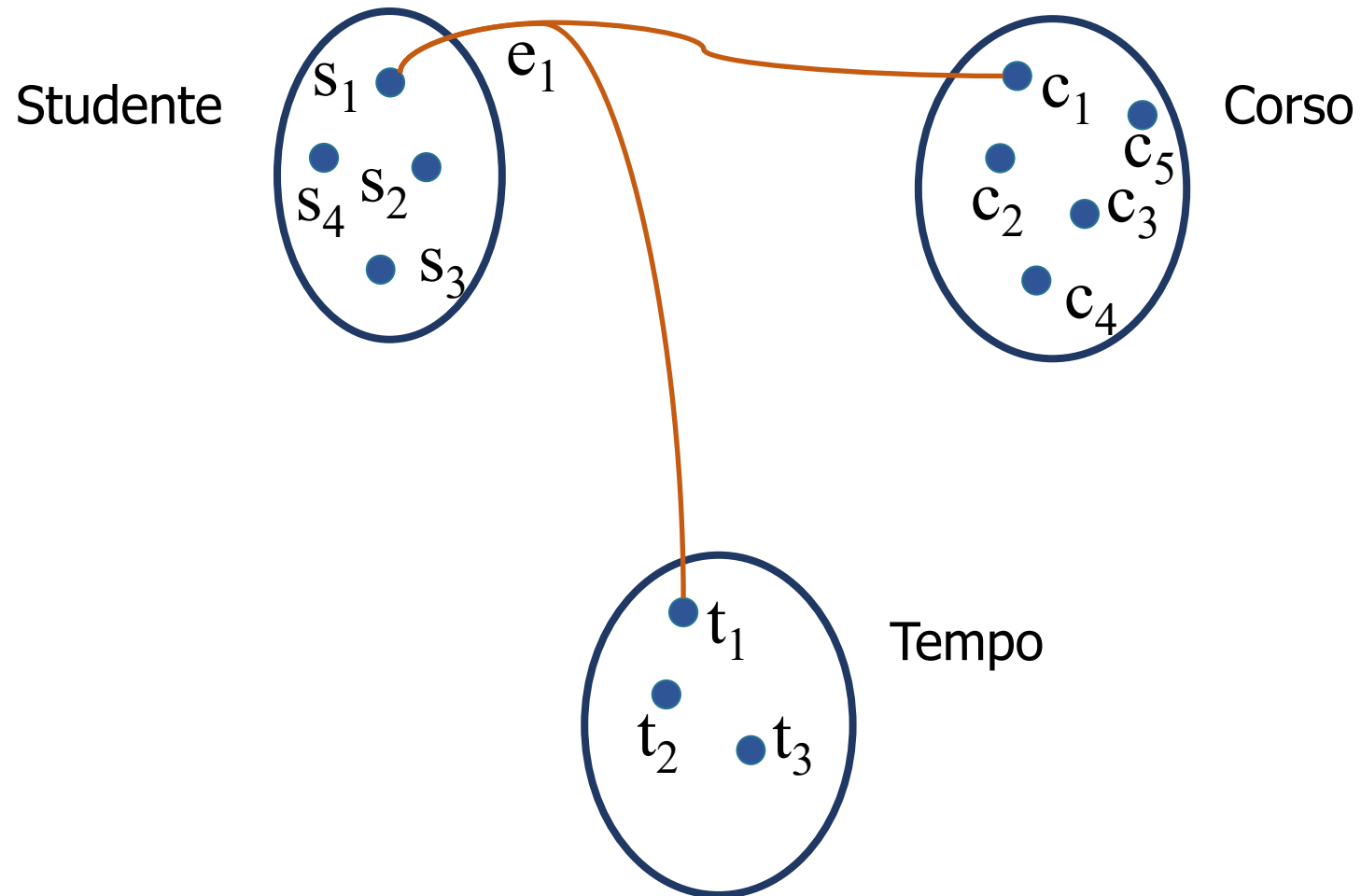
- Esempio di istanza della relazione ESAME

s_1	c_1	t_1
s_1	c_1	t_2
...		

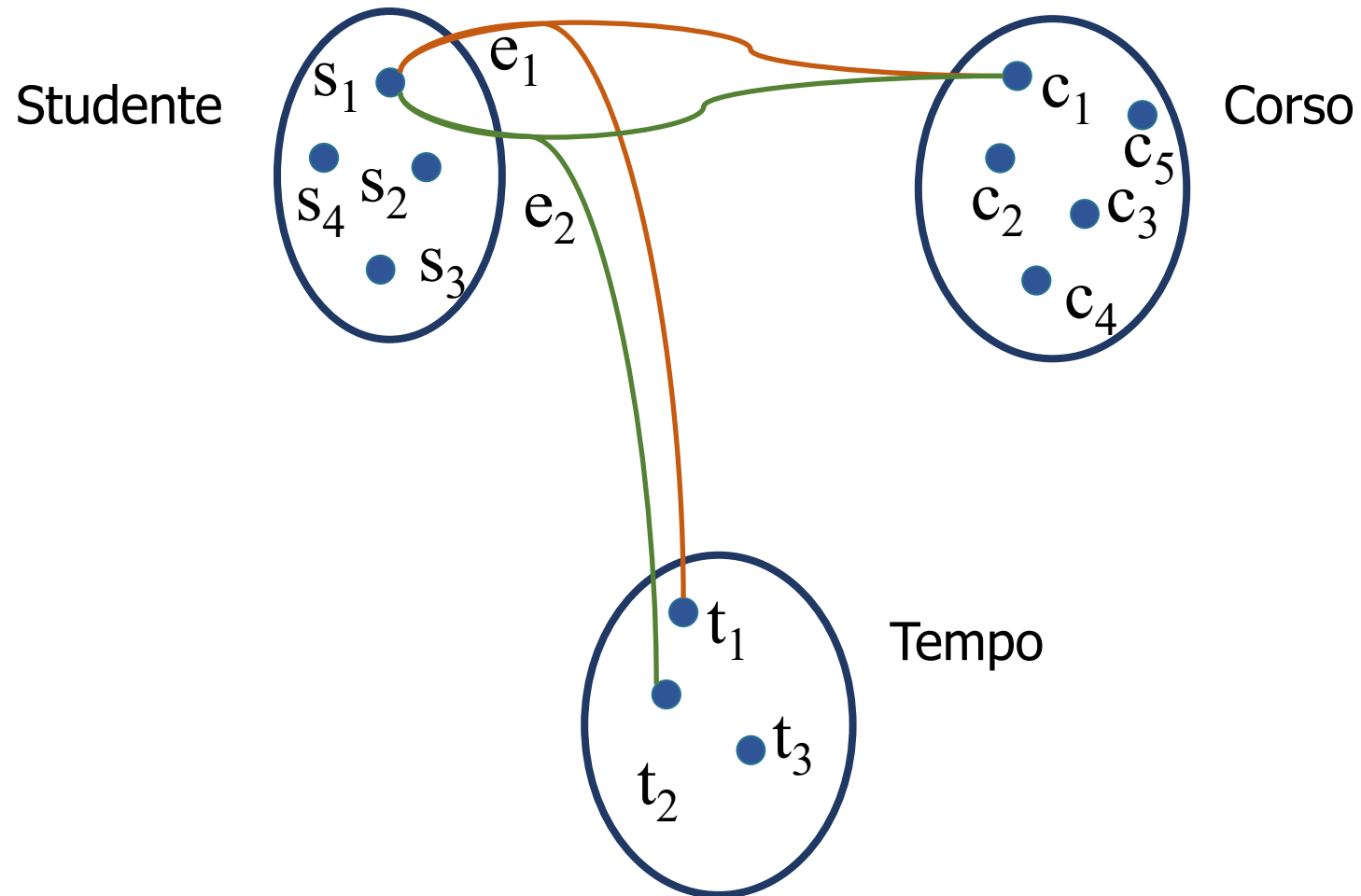
Occorrenze di una relazione ternaria



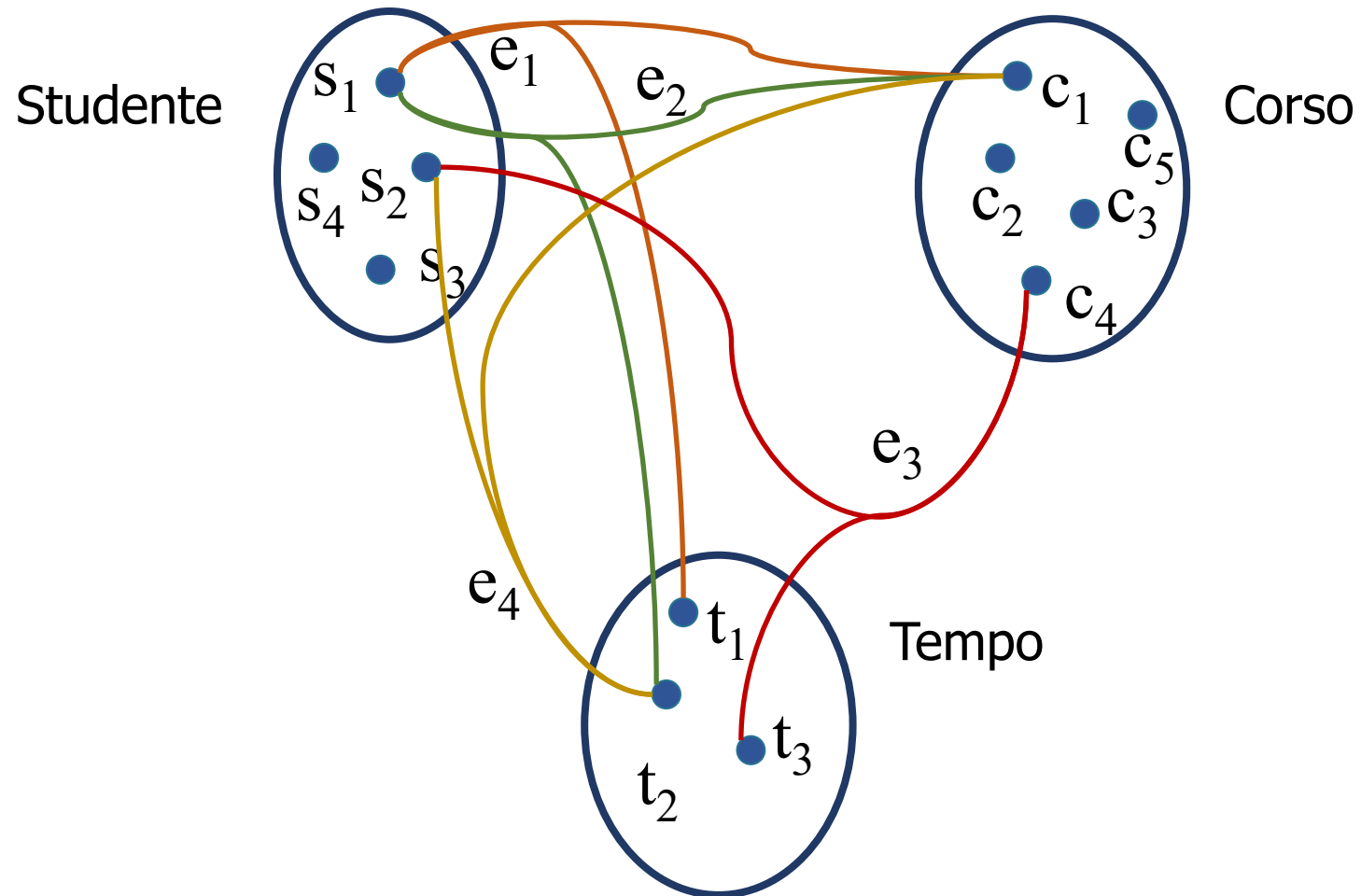
Occorrenze di una relazione ternaria



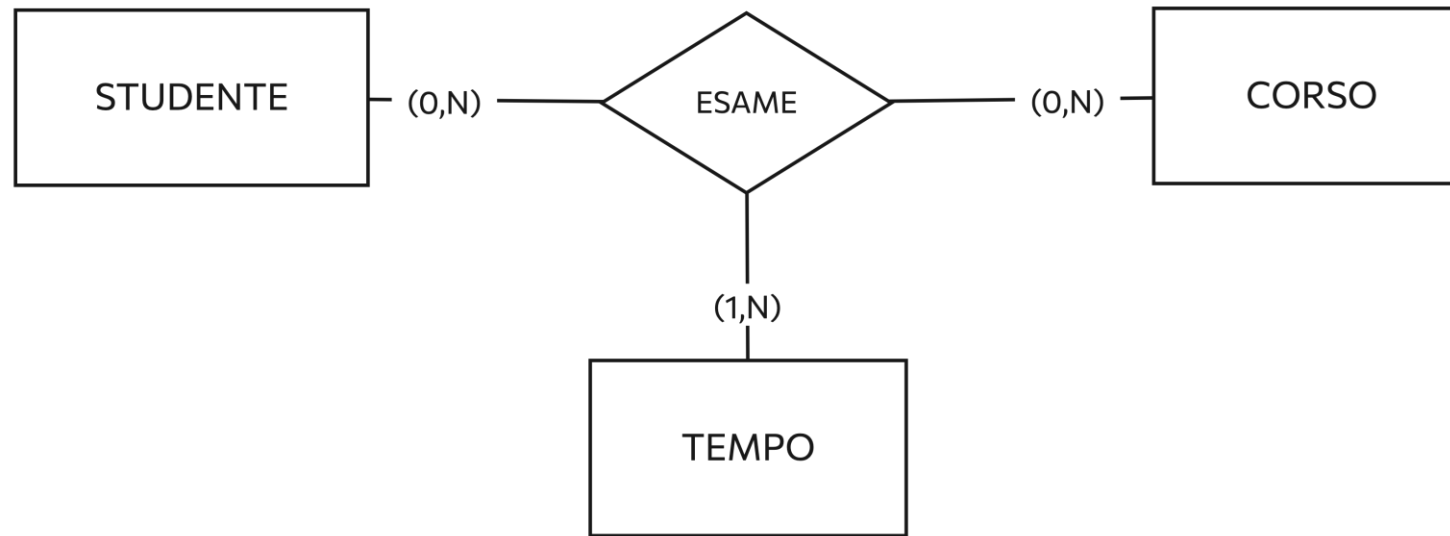
Occorrenze di una relazione ternaria



Occorrenze di una relazione ternaria



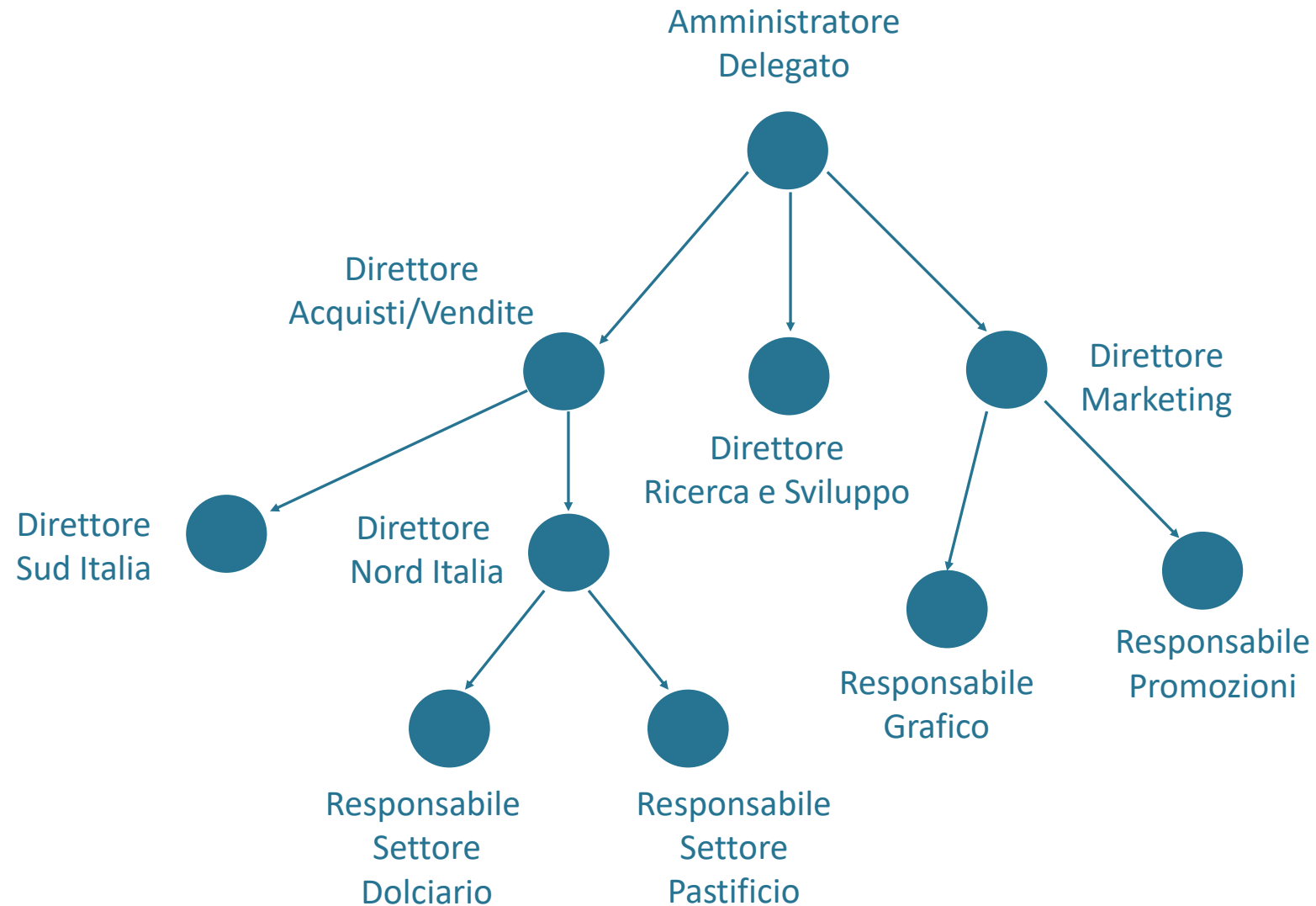
Cardinalità delle relazioni ternarie



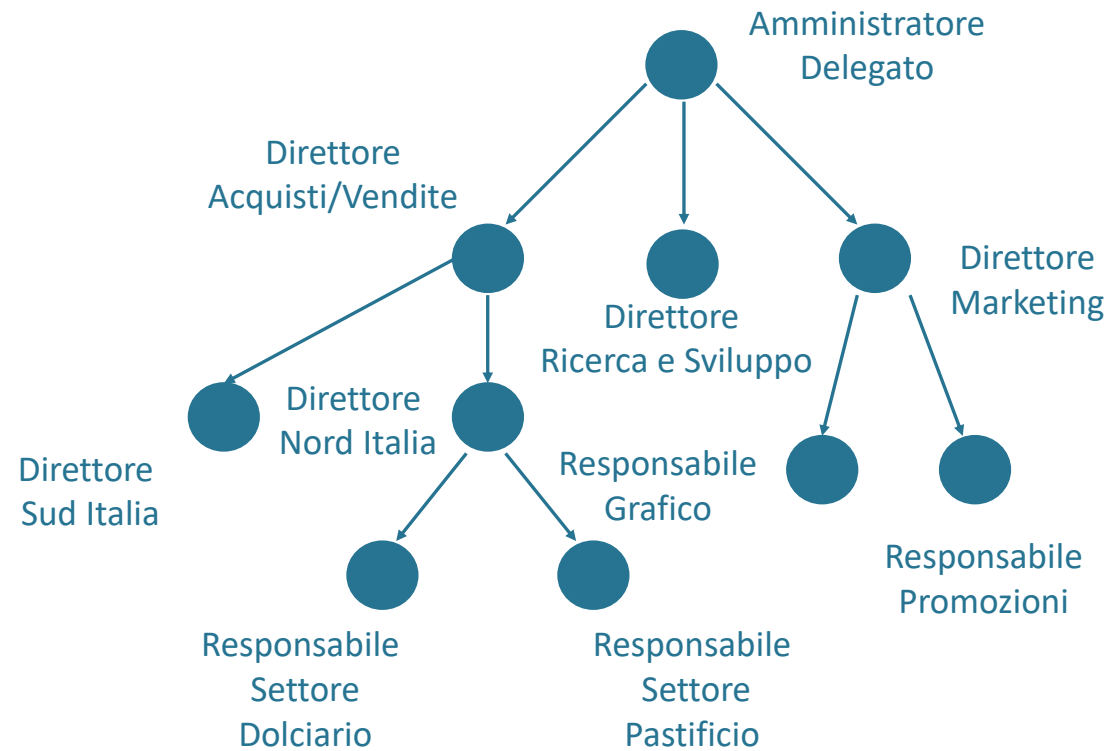
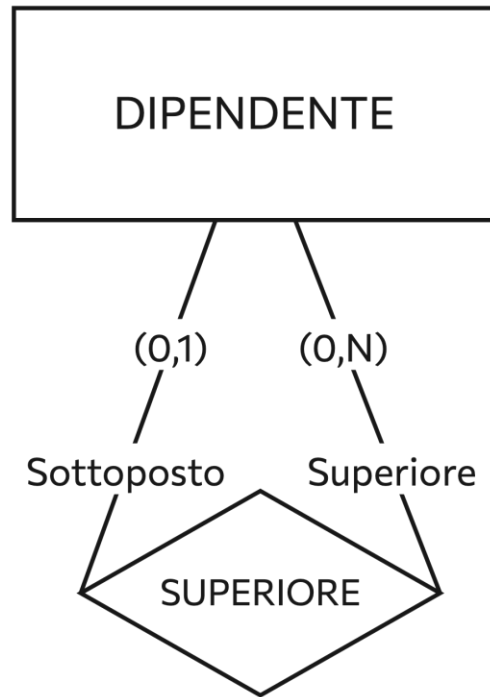
Osservazioni

- Le cardinalità minime raramente sono 1 per tutte le entità coinvolte in una relazione
- Le cardinalità massime di una relazione n-aria sono (praticamente) sempre N
 - se la partecipazione di un'entità E ha cardinalità massima 1, è possibile eliminare la relazione n-aria e legare l'entità E con le altre mediante relazioni binarie

Relazione ricorsiva

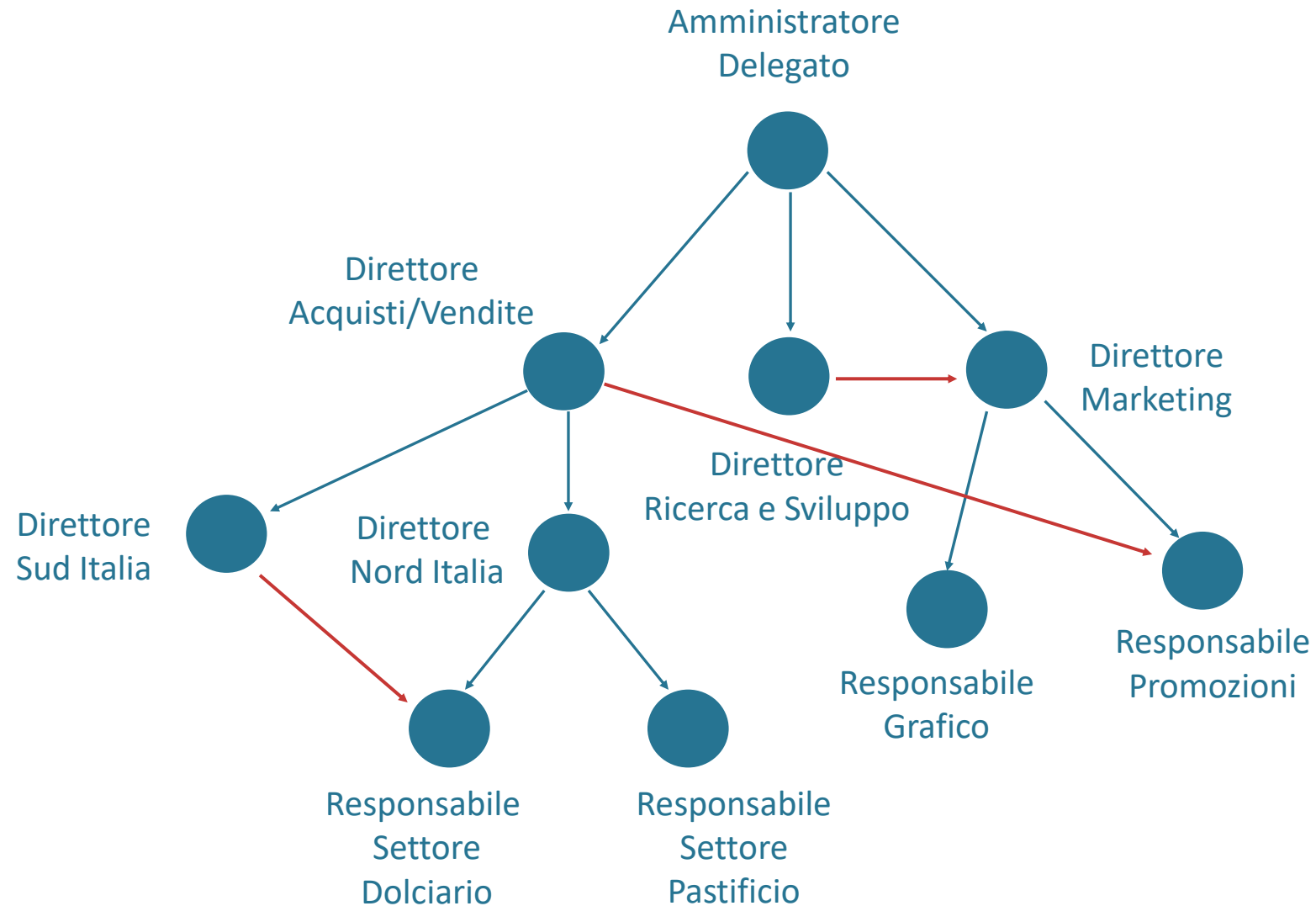


Relazione ricorsiva

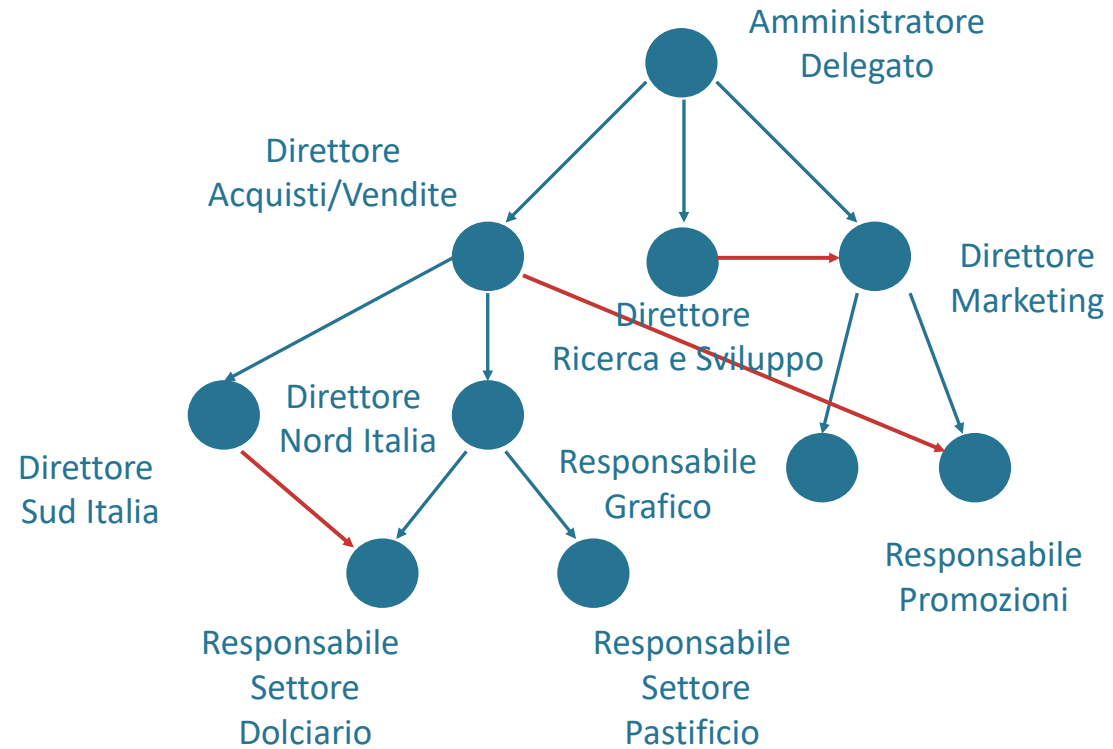
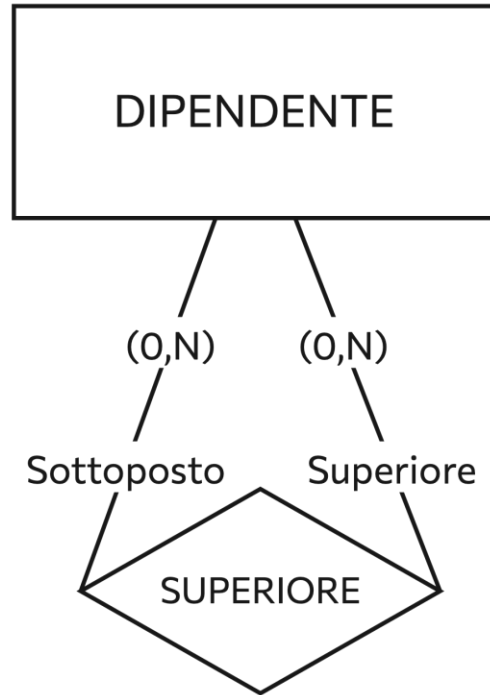


- Relazione di un'entità con se stessa
- Se la relazione non è simmetrica, occorre definire i due ruoli dell'entità

Relazione ricorsiva



Relazione ricorsiva



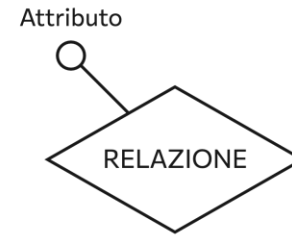
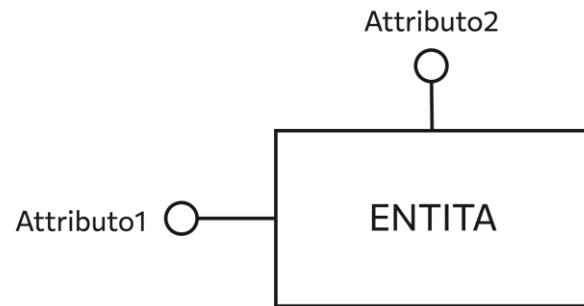
- Un sottoposto potrebbe avere più superiori

Attributo

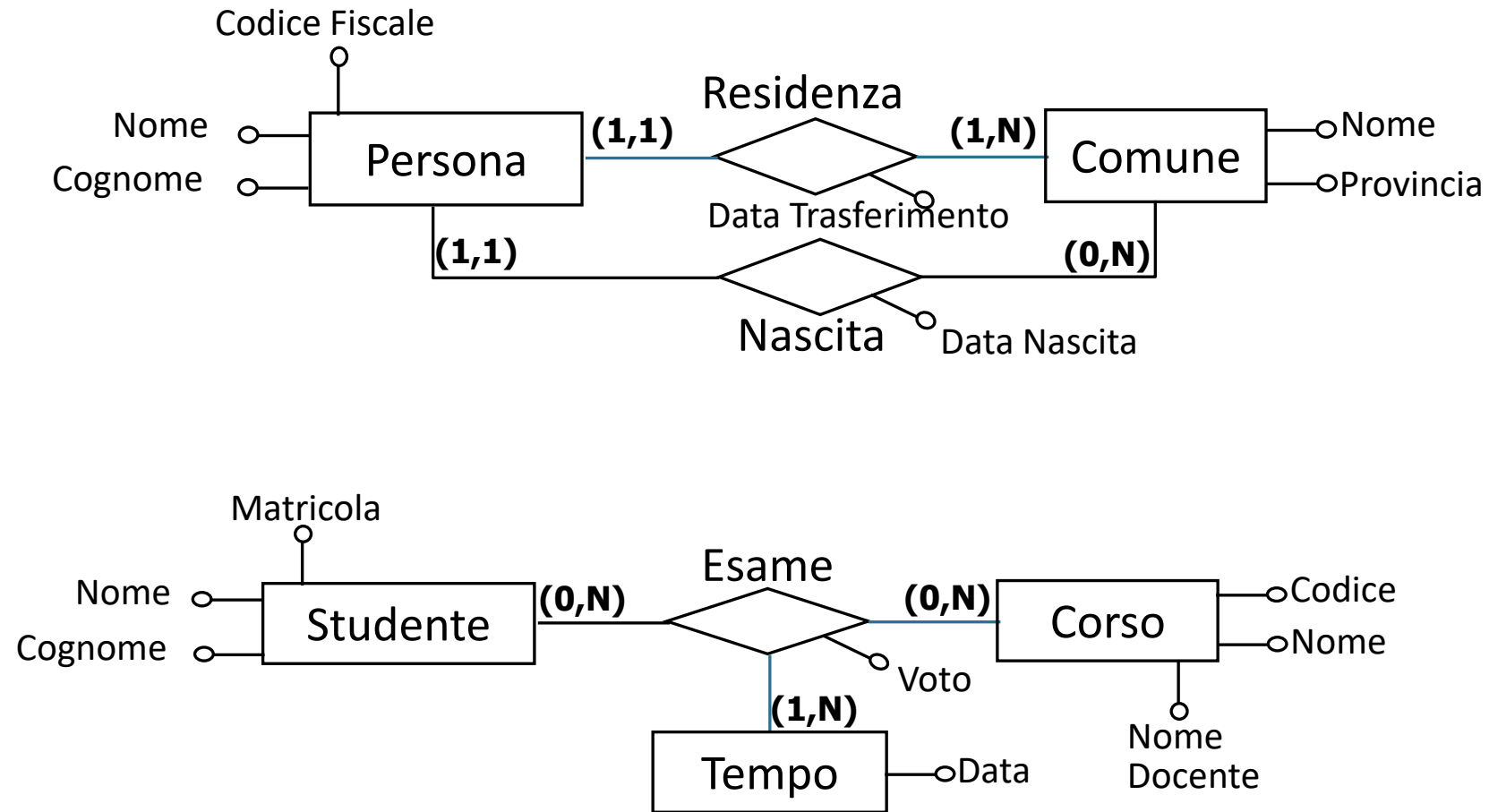


- Descrive una proprietà elementare di un'entità o di una relazione
- Esempi
 - cognome, nome, matricola sono attributi che descrivono l'entità studente
 - voto è un attributo che descrive la relazione esame
- Ogni attributo è caratterizzato dal *dominio* l'insieme dei valori ammissibili per l'attributo

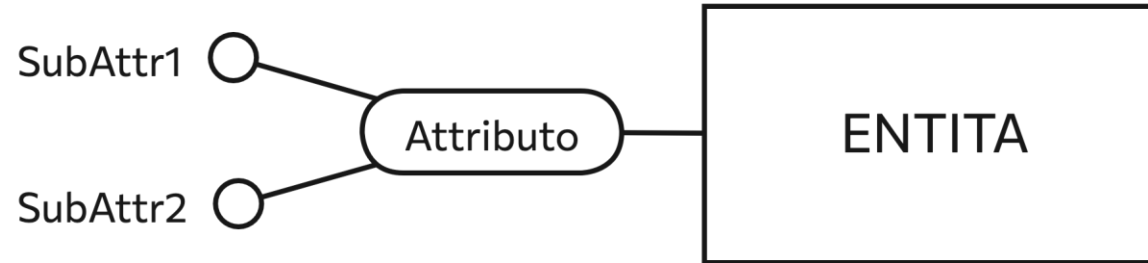
Esempi di attributi



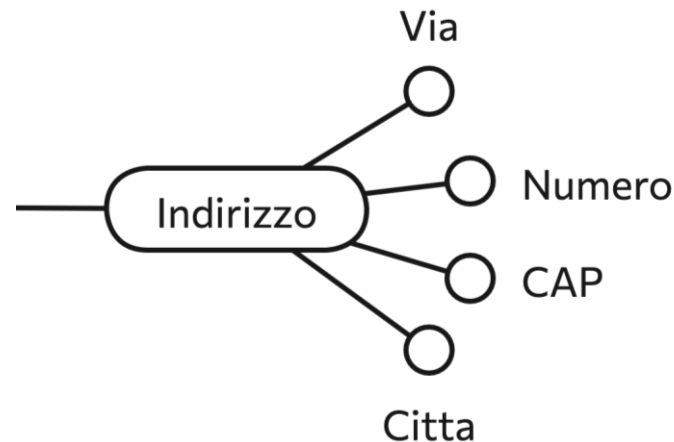
Esempi di attributi



Attributi composti

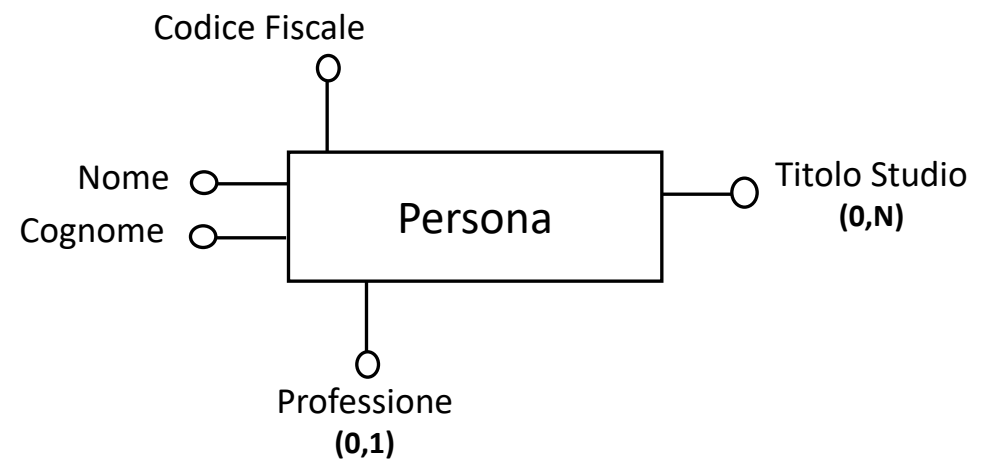
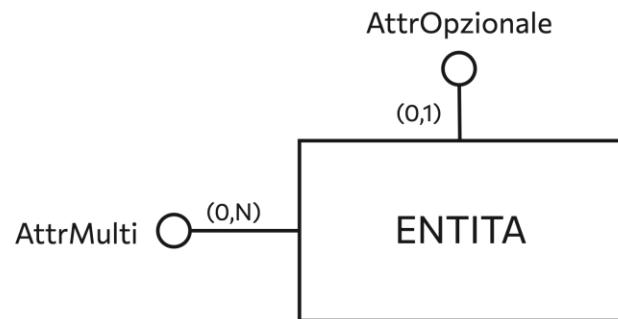


- Raggruppamento di attributi affini per significato o per uso
- Esempio



Cardinalità di un attributo

- Può essere specificata per gli attributi di entità o relazioni
- Descrive numero minimo e massimo di valori dell'attributo associati ad una occorrenza di un'entità o di una relazione
 - se è omessa corrisponde ad (1,1)
 - **minima 0** corrisponde ad attributo che ammette il valore nullo
 - **massima N** corrisponde ad attributo che può assumere più di un valore per la stessa occorrenza (attributo multivalore)



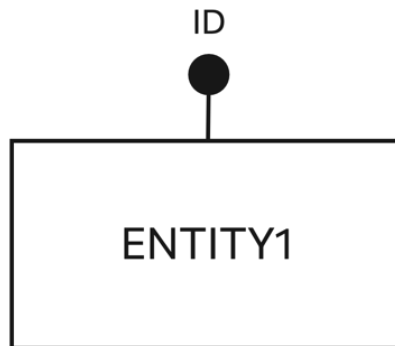
Identificatore

- È specificato per ogni entità
- Descrive i concetti (attributi e/o entità) dello schema che permettono di individuare in modo univoco le occorrenze delle entità
 - ogni entità deve avere almeno un identificatore
 - può esistere più di un identificatore appropriato per un'entità
- L'identificatore può essere
 - interno o esterno
 - semplice o composto

Identificatore interno

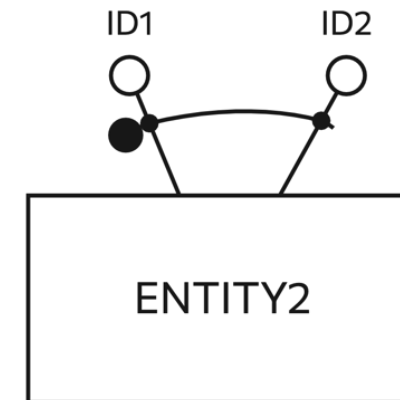
Semplice

- costituito da un solo attributo



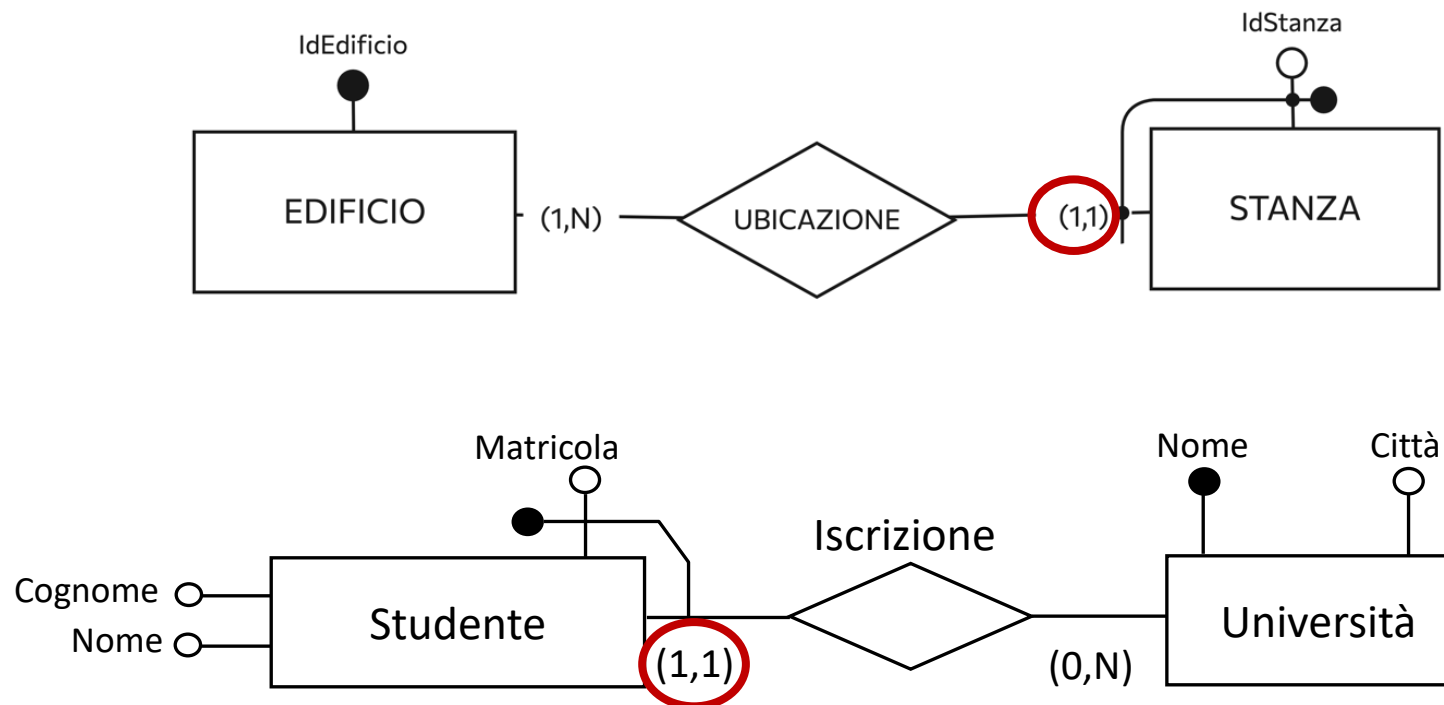
Composto

- costituito da più attributi



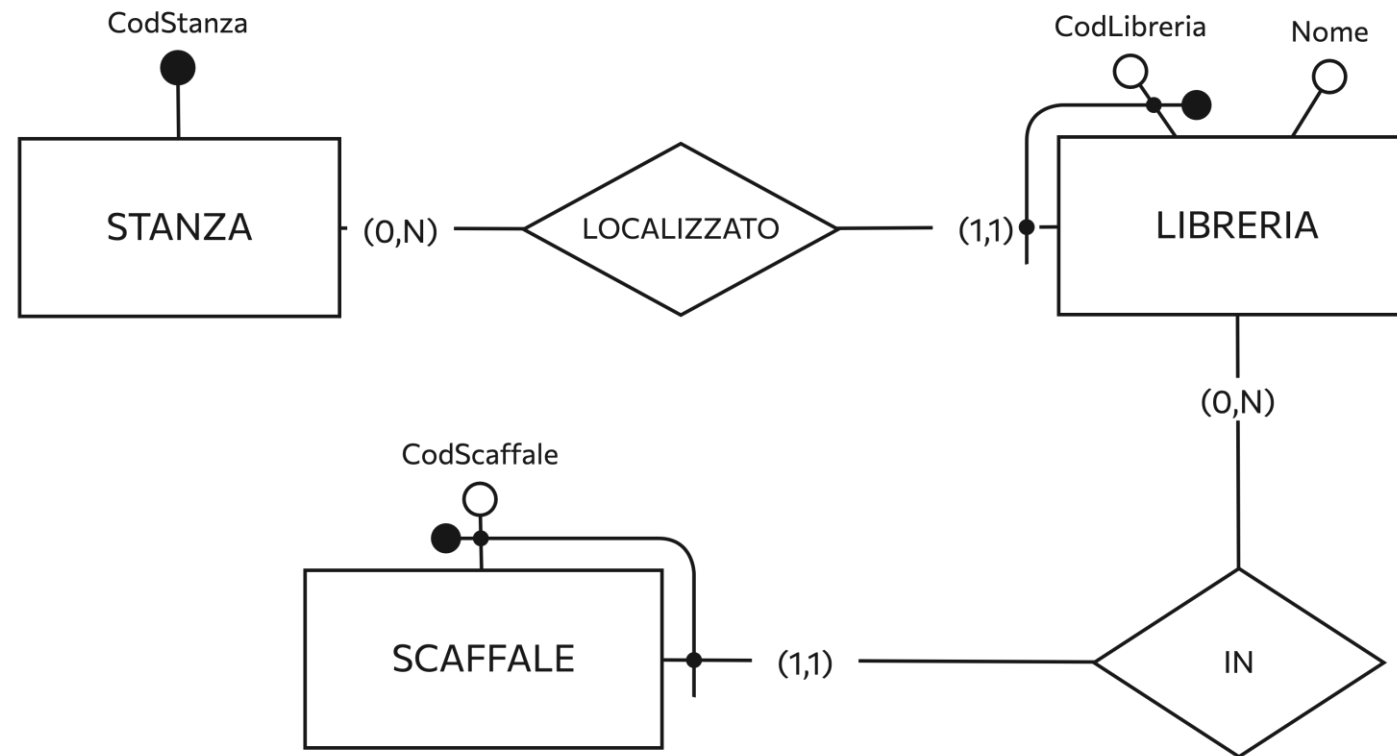
Identificatore esterno

- L'entità che non dispone internamente di attributi sufficienti per definire un identificatore è denominata *entità debole*
- L'entità debole deve partecipare con cardinalità (1,1) in ognuna delle relazioni che forniscono parte dell'identificatore



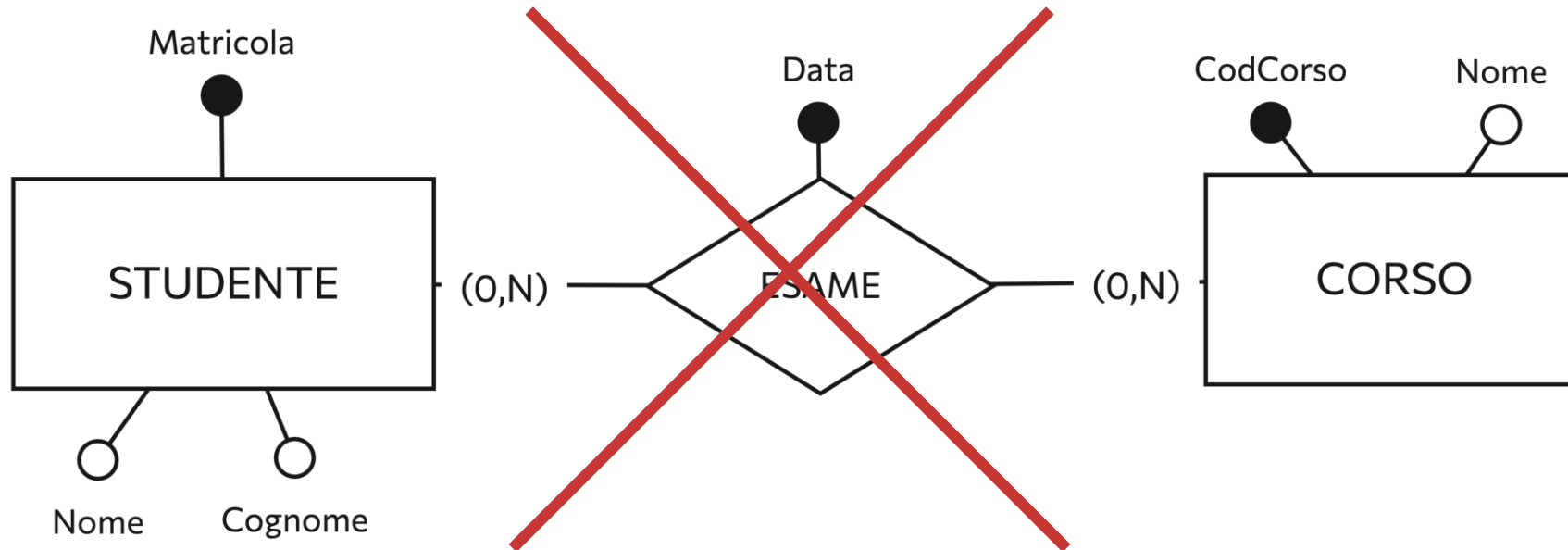
Osservazioni

- Un identificatore esterno può coinvolgere un'entità che è a sua volta identificata esternamente
 - non si devono generare cicli di identificazione



Osservazioni

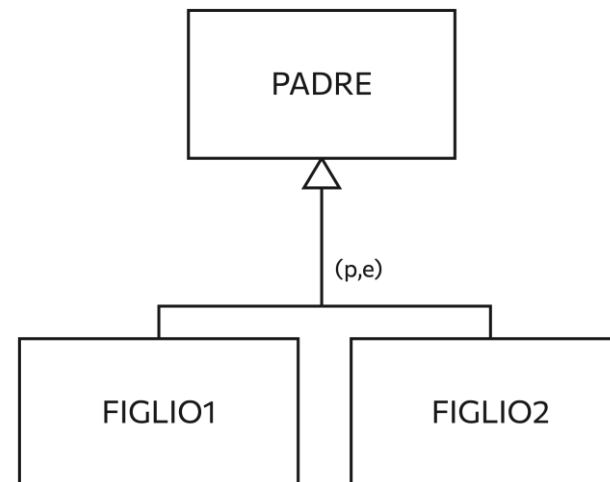
- Le relazioni *non* hanno identificatori



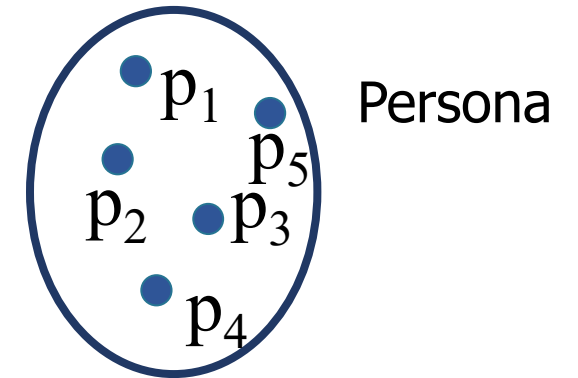
Generalizzazione

Descrive un collegamento logico tra un'entità E , e una o più entità $E_1, E_2, \dots, E_n$, in cui E comprende come casi particolari $E_1, E_2, \dots, E_n$

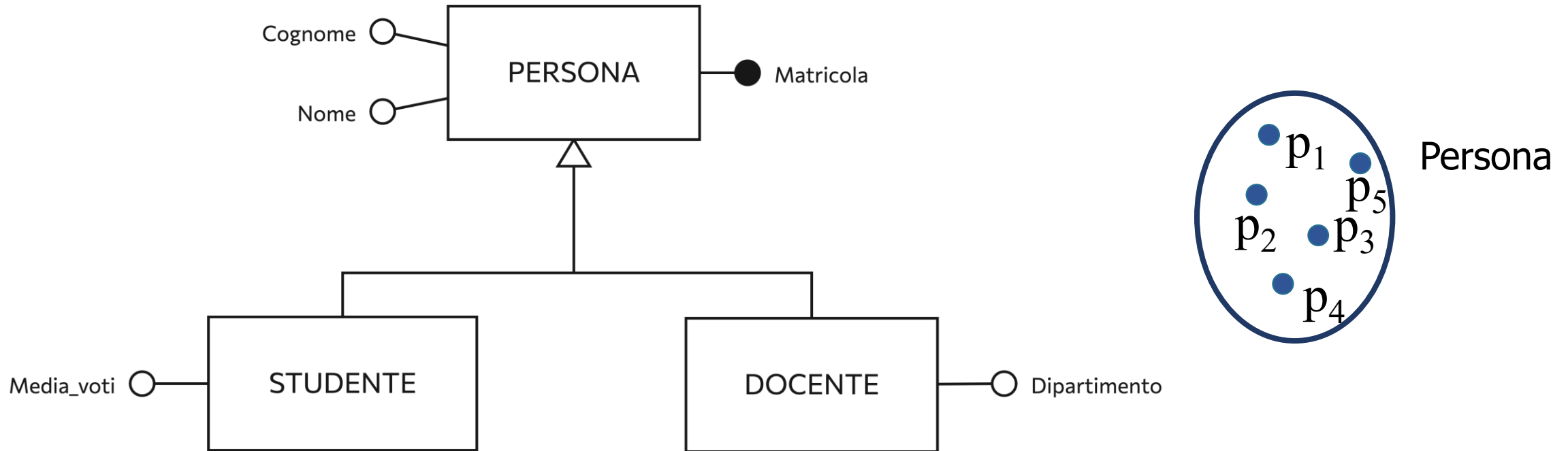
- E , detta **entità padre**, è una **generalizzazione** di $E_1, E_2, \dots, E_n$
- $E_1, E_2, \dots, E_n$, dette **entità figlie**, sono una **specializzazione** di E



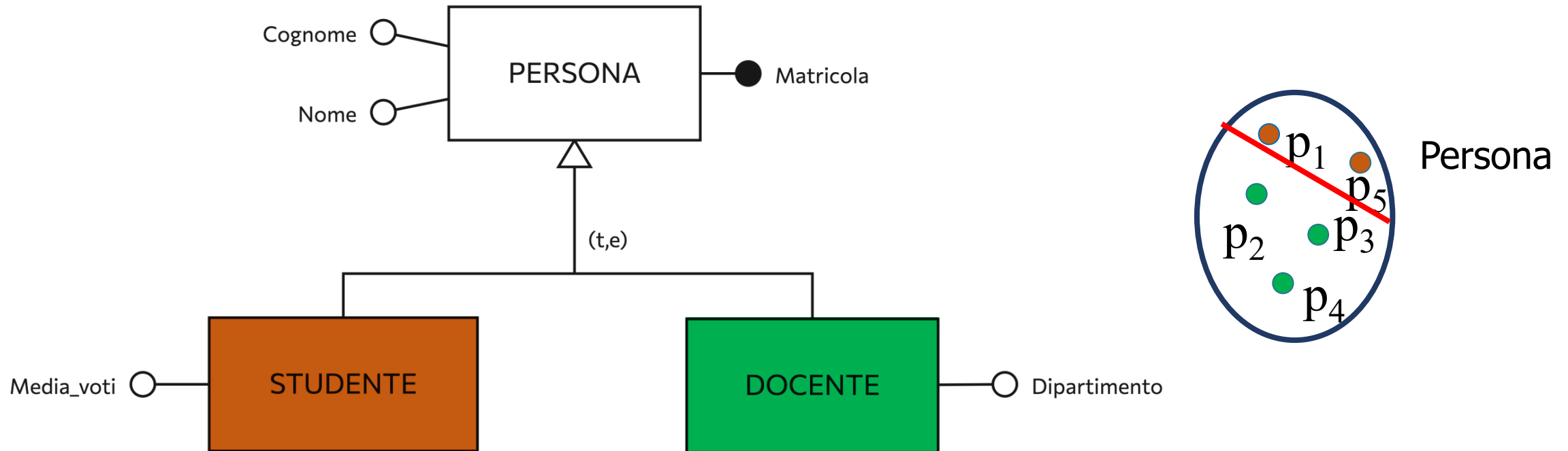
Generalizzazione: esempio



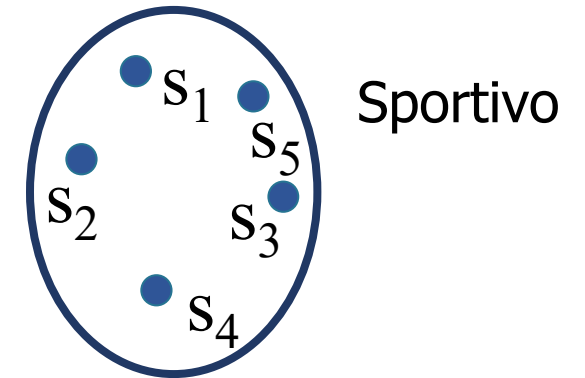
Generalizzazione: esempio



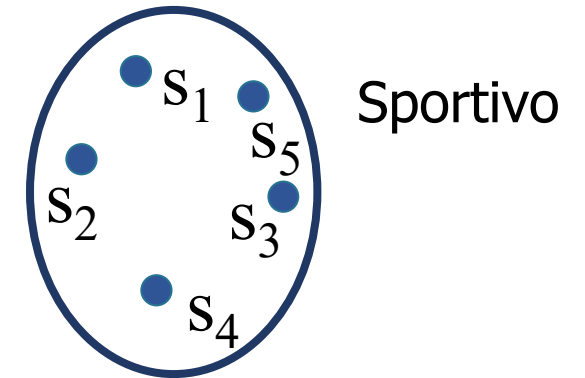
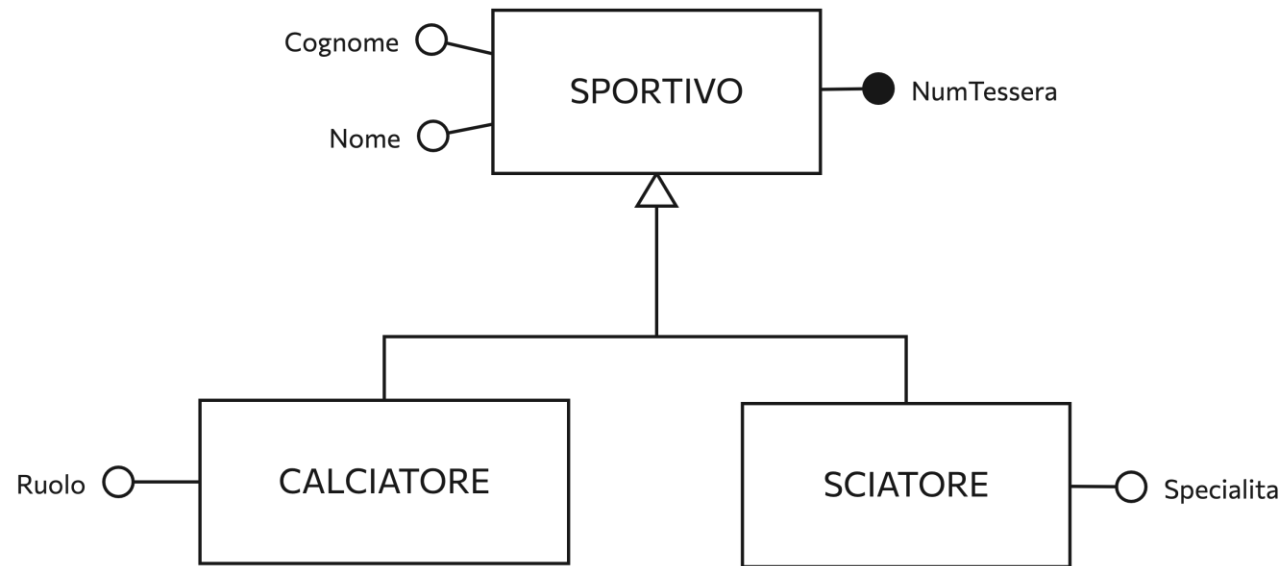
Generalizzazione: esempio



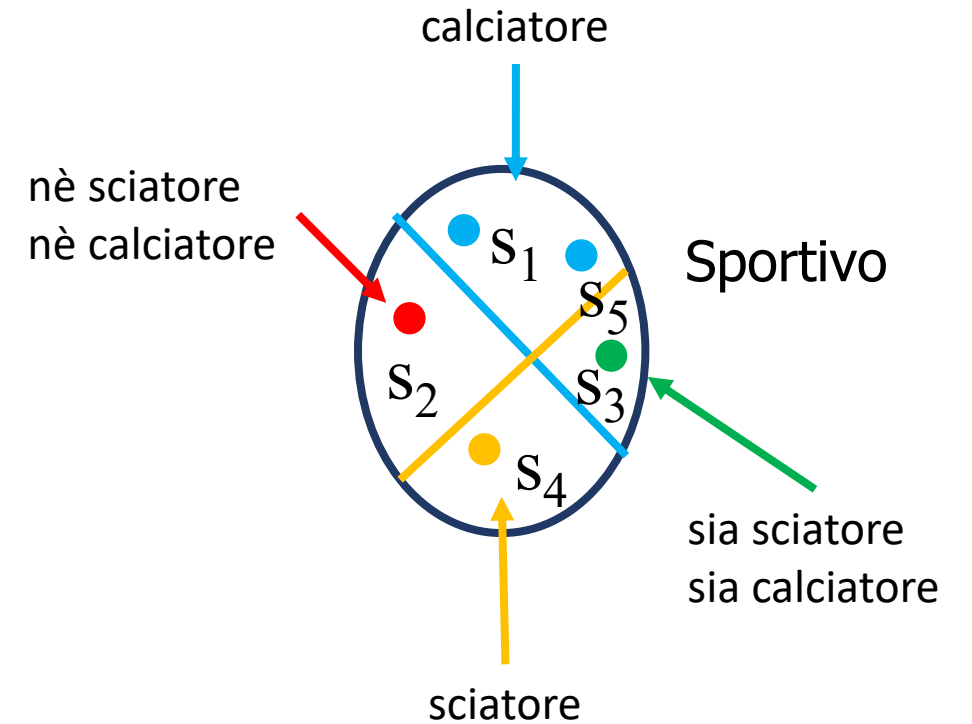
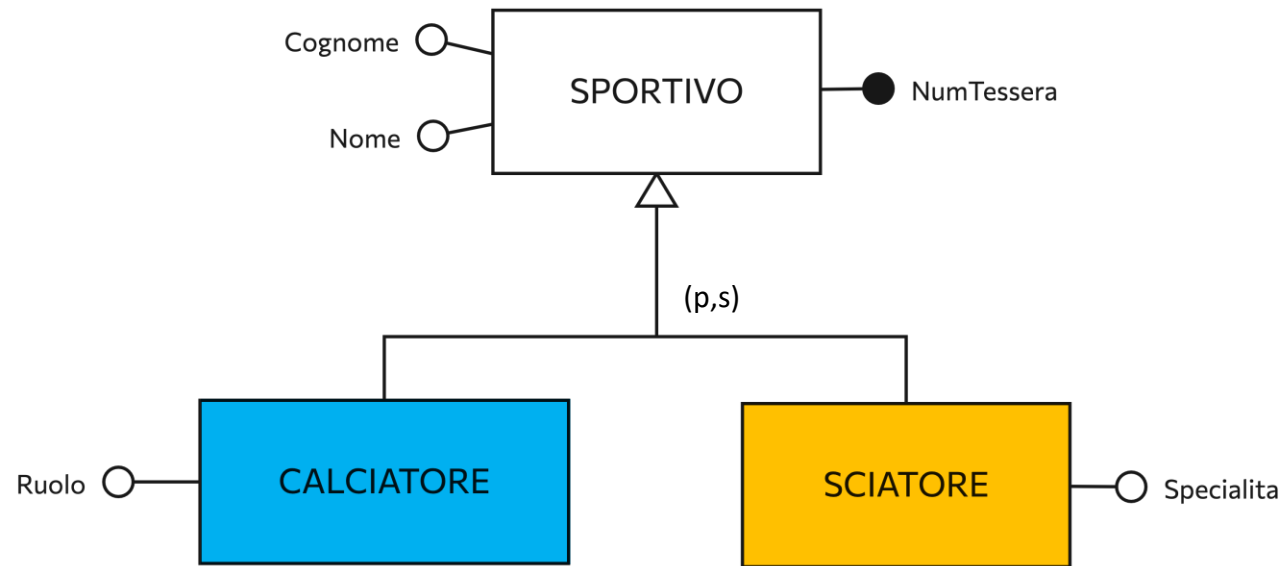
Generalizzazione: esempio



Generalizzazione: esempio



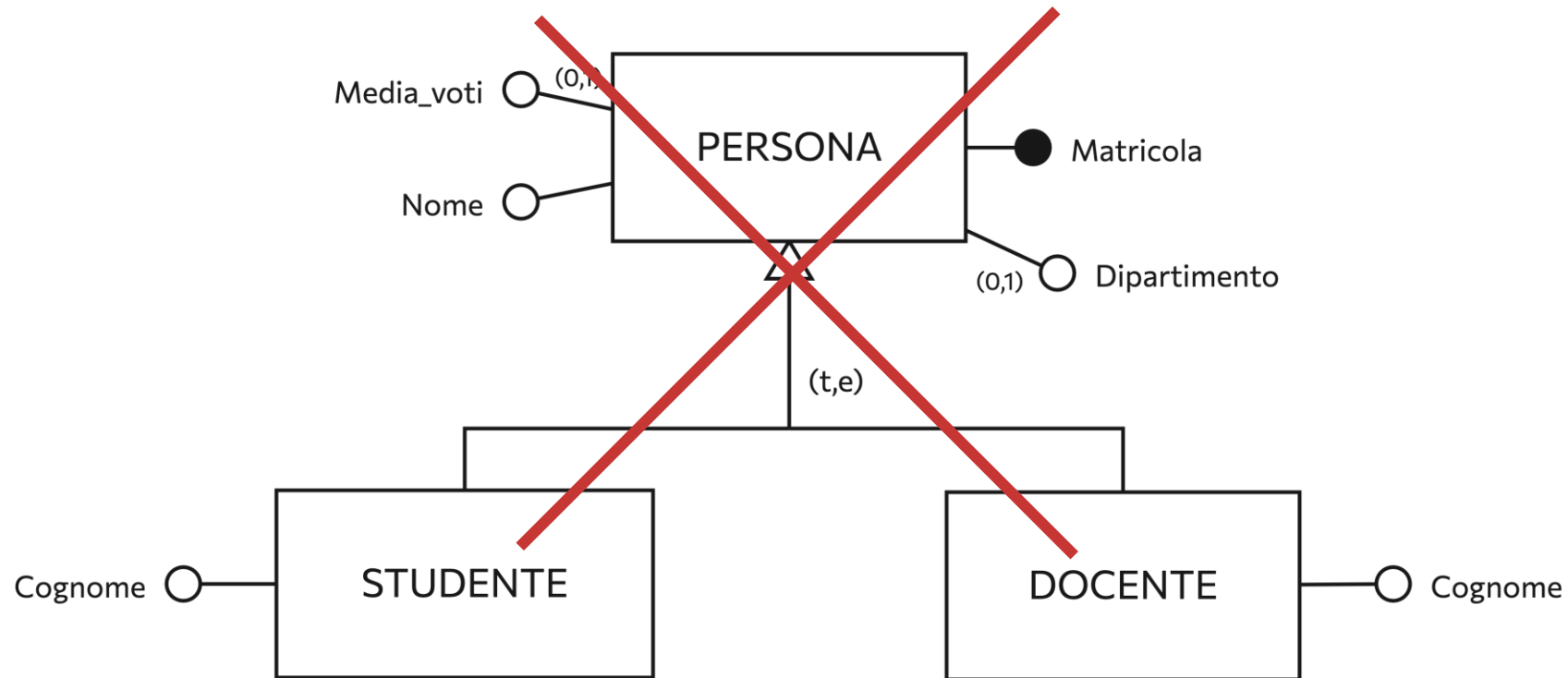
Generalizzazione: esempio



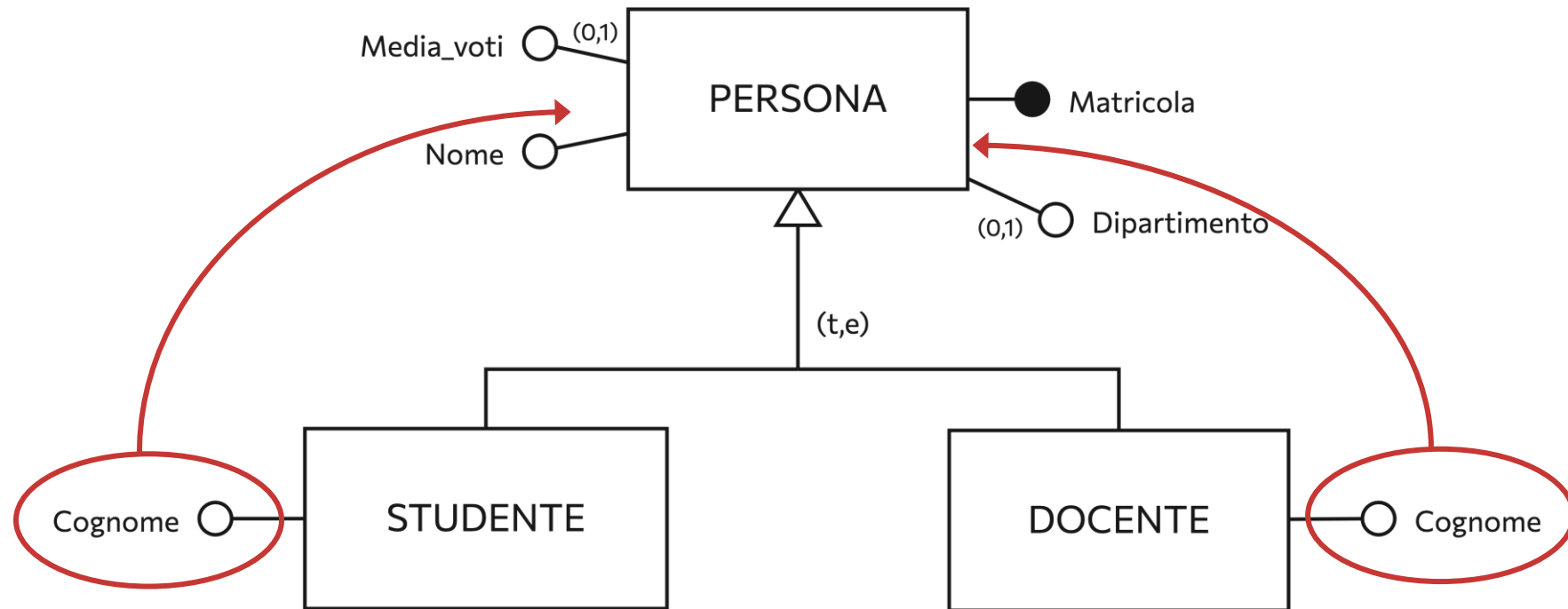
Generalizzazione: proprietà

- Ogni occorrenza di un'entità figlia è anche un'occorrenza dell'entità padre
- Ogni proprietà dell'entità padre (attributi, identificatori, relazioni, altre generalizzazioni) è anche una proprietà di ogni entità figlia
 - proprietà nota come *ereditarietà*
- Un'entità può essere coinvolta in più generalizzazioni diverse

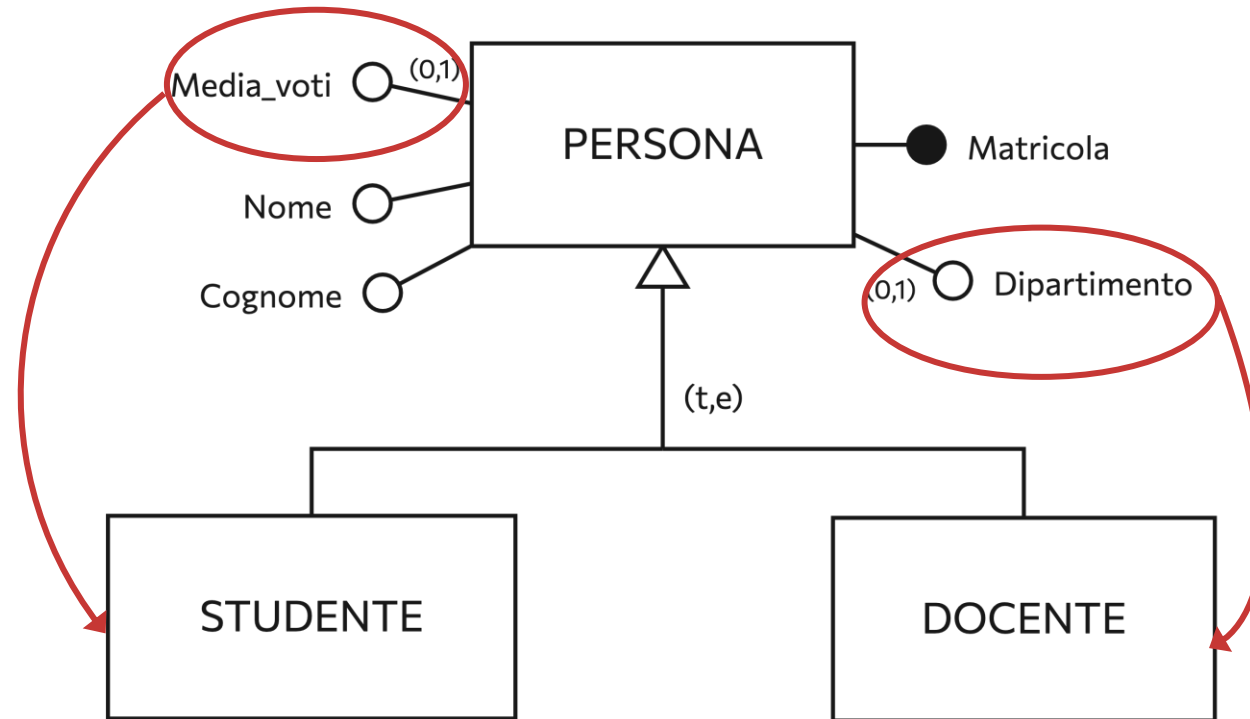
Generalizzazione: esempio non corretto



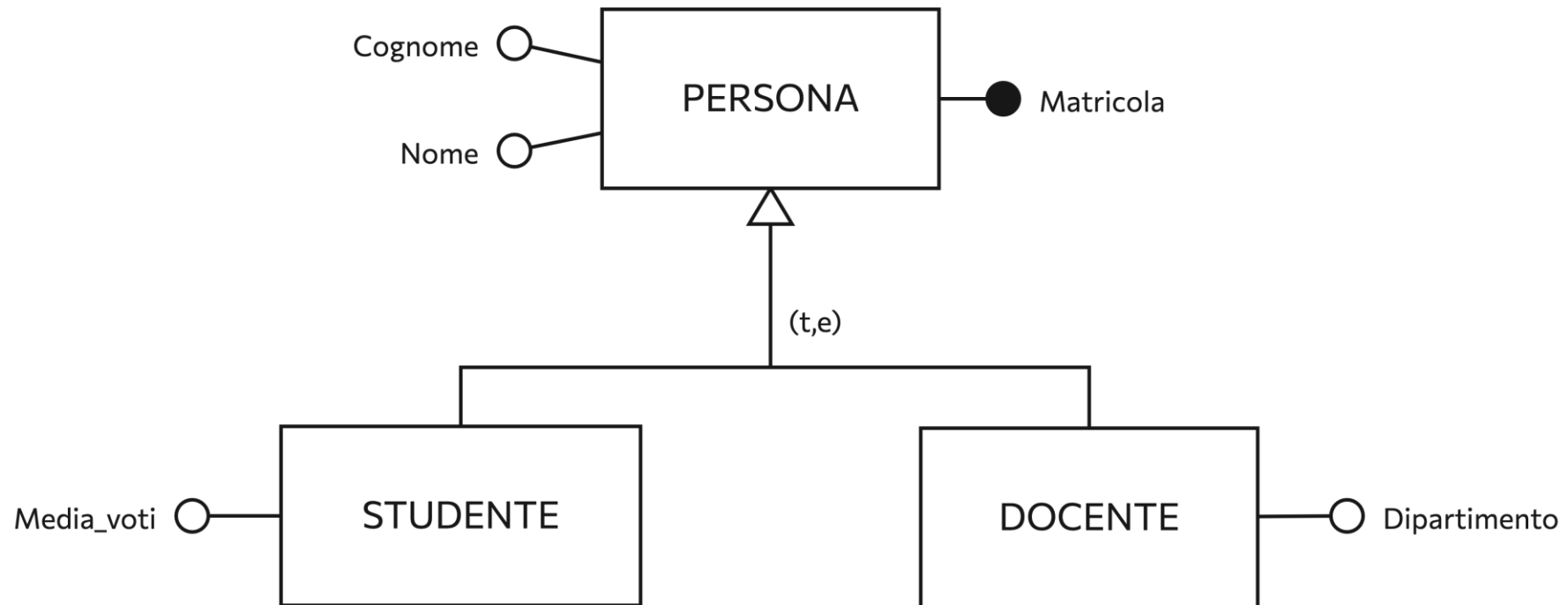
Generalizzazione: esempio non corretto



Generalizzazione: esempio non corretto

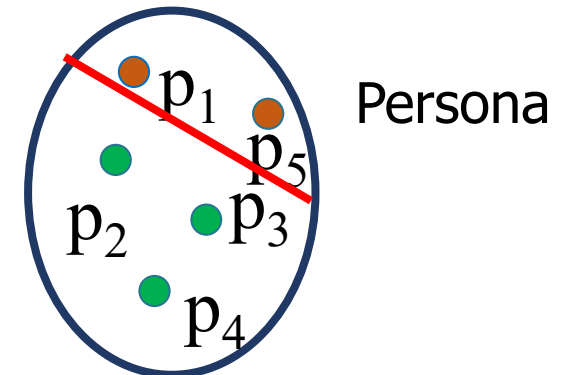
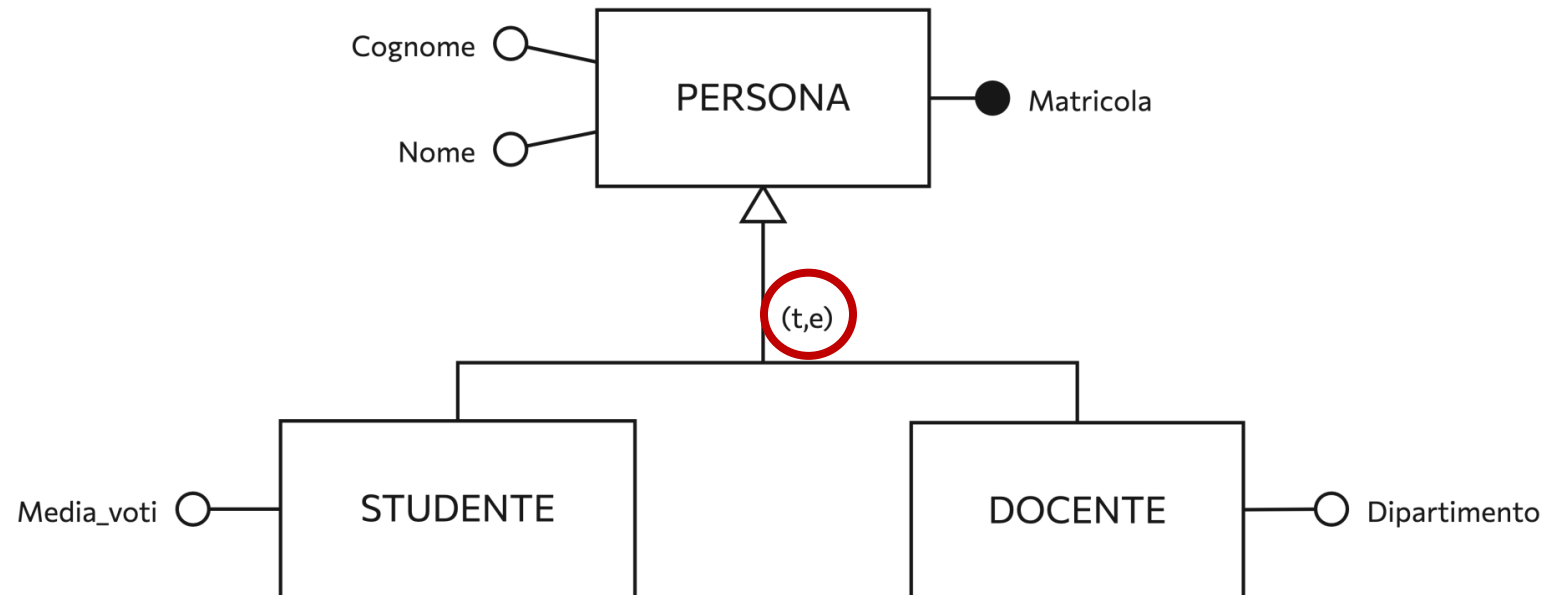


Generalizzazione: esempio corretto



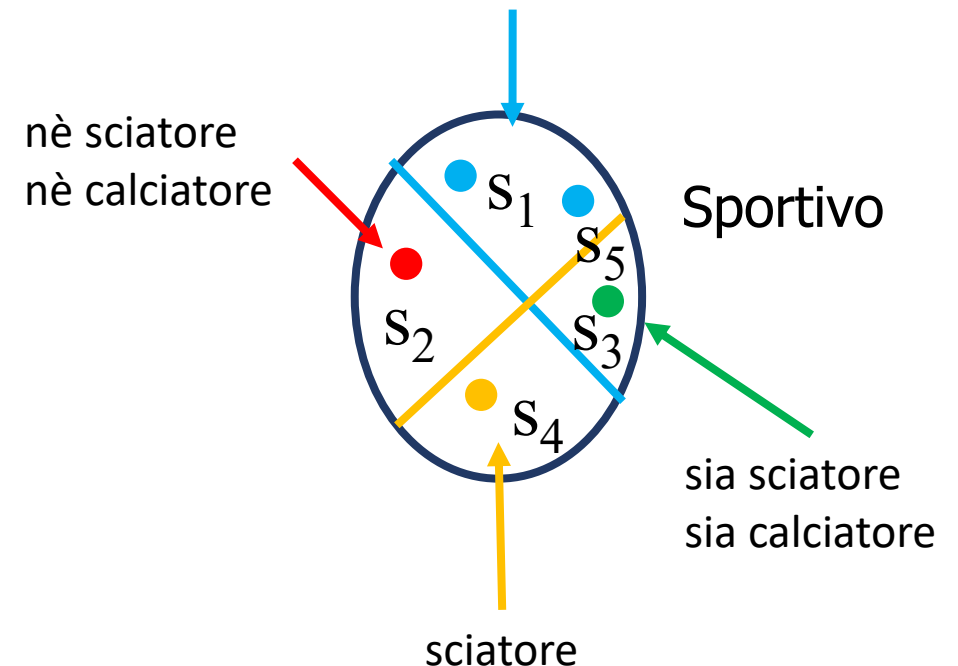
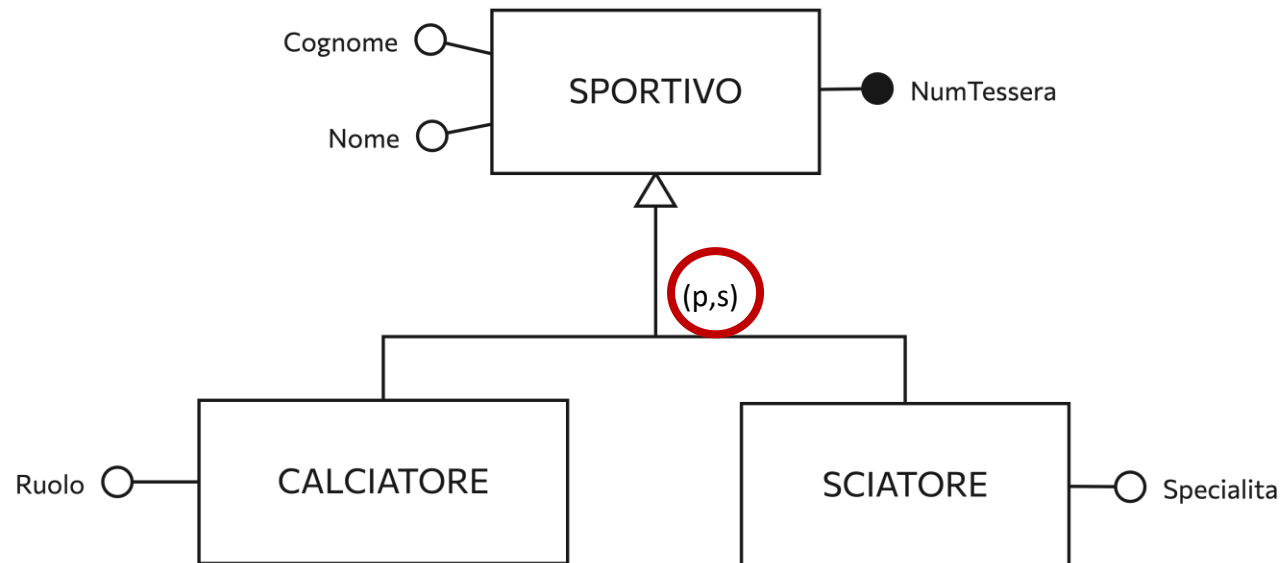
Generalizzazione: proprietà

- Caratteristiche ortogonali
 - generalizzazione *totale* se ogni occorrenza dell'entità padre è un'occorrenza di almeno una delle entità figlie, *parziale* altrimenti
 - *esclusiva* se ogni occorrenza dell'entità padre è al più un'occorrenza di una delle entità figlie, *sovrapposta* altrimenti



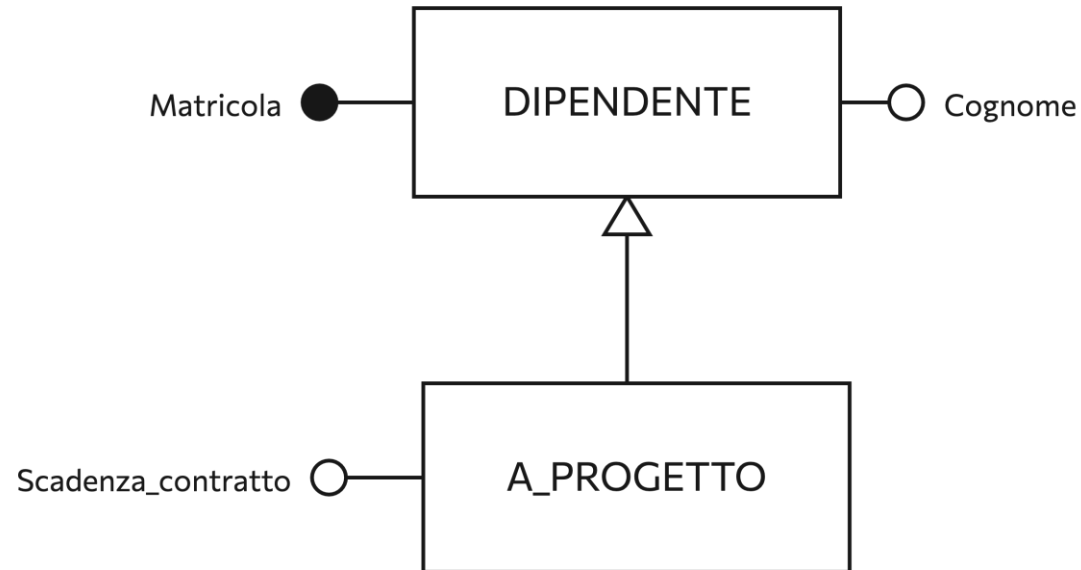
Generalizzazione: proprietà

- Caratteristiche ortogonali
 - generalizzazione *totale* se ogni occorrenza dell'entità padre è un'occorrenza di almeno una delle entità figlie, *parziale* altrimenti
 - *esclusiva* se ogni occorrenza dell'entità padre è al più un'occorrenza di una delle entità figlie, *sovrapposta* altrimenti



Sottoinsieme

- Caso particolare di generalizzazione con una sola entità figlia
 - la generalizzazione è sempre parziale ed esclusiva



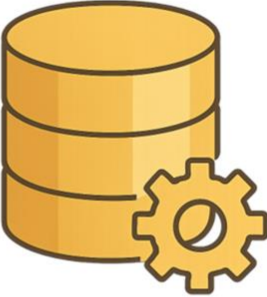
Pillola video #03

- Pubblicata il 30/09
- Consegna degli esercizi entro il 8/10
- KP1 – Le relazioni ternarie
- KP2 – Le relazioni ricorsive
- KP3 – Le entità deboli
- KP4 – Le generalizzazioni

04AFQPC - Basi di Dati

Pillola Video #03

Entità e Relazioni



Laura Farinetti
Dipartimento di Automatica e Informatica



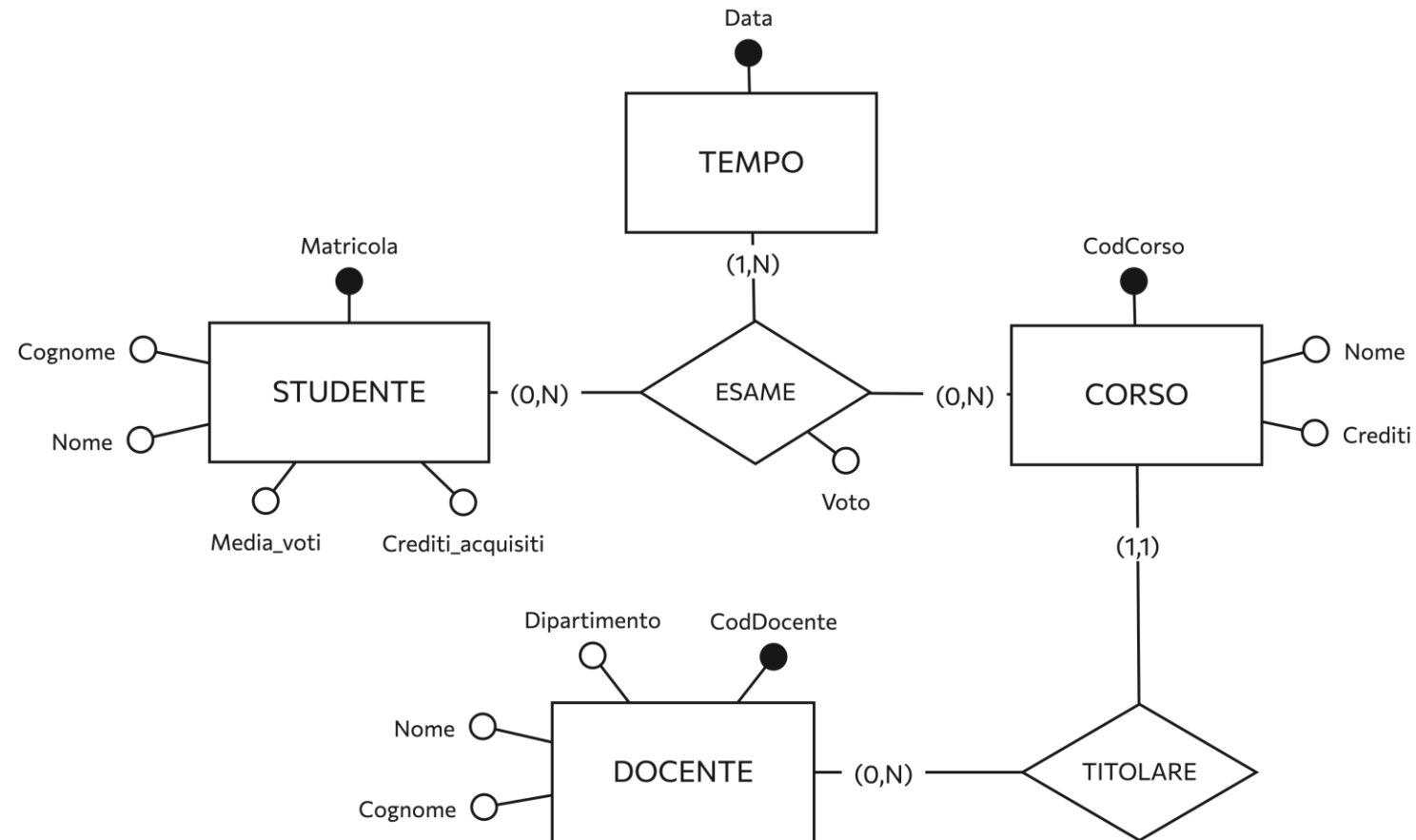
POLITECNICO
DI TORINO



Documentazione schemi ER

Progettazione di basi di dati

Documentazione di schemi E-R



Documentazione di schemi E-R

- Dizionario dei dati
 - permette di arricchire lo schema E-R con descrizioni in linguaggio naturale di entità, relazioni e attributi

Dizionario dei dati: esempio

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Studente	Studente dell'università	Matricola, Cognome, Nome, Crediti acquisiti, Media voti	Matricola
Docente	Docente dell'università	Codice docente, Dipartimento, Cognome, Nome	Codice docente
Corso	Corsi offerti dall'università	Codice corso, Nome, Crediti	Codice corso
Tempo	Date in cui sono stati sostenuti esami	Data	Data

Dizionario dei dati: esempio

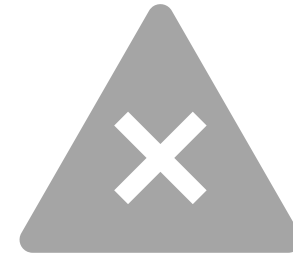
Relazione	Descrizione	Entità coinvolte	Attributi
Esame	Associa uno studente agli esami che ha sostenuto e memorizza il voto conseguito	Studente (0,N), Corso (0,N), Tempo (1,N)	Voto
Titolare	Associa ogni corso al suo docente titolare	Corso (1,1), Docente (0,N)	

Documentazione di schemi E-R



Dizionario dei dati

Permette di arricchire lo schema E-R con descrizioni in linguaggio naturale di entità, relazioni e attributi



Vincoli d'integrità sui dati

Non sempre possono essere indicati esplicitamente in uno schema E-R
Possono essere descritti in linguaggio naturale

Vincoli d'integrità sui dati: esempio

Vincoli d'integrità	
RV1	Il voto di un esame può assumere esclusivamente valori compresi tra 0 e 30
RV2	Ogni studente non può superare due volte con esito positivo lo stesso esame
RV3	Uno studente non può sostenere più di tre volte l'esame relativo allo stesso corso nell'arco dello stesso anno accademico

Documentazione di schemi E-R



Dizionario dei dati

Permette di arricchire lo schema E-R con descrizioni in linguaggio naturale di entità, relazioni e attributi



Vincoli d'integrità sui dati

Non sempre possono essere indicati esplicitamente in uno schema E-R
Possono essere descritti in linguaggio naturale



Regole di derivazione dei dati

Permettono di esplicitare che un concetto dello schema può essere ottenuto (mediante inferenza o calcolo aritmetico) da altri concetti dello schema

Regole di derivazione dei dati: esempio

Regole di derivazione	
RD1	Il numero di crediti acquisiti da uno studente si ottiene sommando il numero di crediti dei corsi per cui lo studente ha superato l'esame
RD2	La media voti di uno studente si ottiene calcolando la media dei voti degli esami superati dallo studente